

PROPOSAL TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI SISTEM OTOMATISASI PENYIRAMAN
TANAMAN MENGGUNAKAN RANDOM FOREST



Oleh:

Kevin Pratama 2024250070

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN REKAYASA
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
PALEMBANG
2024

PROPOSAL TUGAS AKHIR
IMPLEMENTASI SISTEM OTOMATISASI PENYIRAMAN
TANAMAN MENGGUNAKAN RANDOM FOREST

HALAMAN PENGESAHAN

Disusun Oleh :



Kevin Pratama

NPM 2024250070

Disetujui Oleh :

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Utama

Mengetahui,
Ketua Program Studi Informatika



Dedy Hermanto, S.Kom., M.T.I.
NIK. 101058



Derry Alamsyah, S.Si., M.Kom., M.Pd.
NIK. 111069

KATA PENGANTAR

Dengan ini saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia, yang telah memungkinkan saya sebagai penulis untuk menyelesaikan Proposal Tugas Akhir dengan judul “Implementasi Sistem Otomatisasi Penyiraman Tanaman Menggunakan Random Forest”

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam proses penulisan proposal ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih juga kepada mereka yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ide selama proses penulisan proposal Tugas Akhir, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Johannes Petrus, S.Kom., M.T.I., selaku Rektor Universitas Multi Data Palembang.
2. Ibu Dr. Yulistia, S.Kom., M.T.I., selaku Wakil Rektor I Universitas Multi Data Palembang.
3. Ibu Kathryn Sugara, S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor II Universitas Multi Data Palembang.
4. Bapak Dedy Hermanto, S. Kom., M.T.I., selaku Wakil Rektor III Universitas Multi Data Palembang.
5. Ibu Charisma Ayu P, M.HRM., selaku Wakil Rektor IV Universitas Multi Data Palembang.
6. Bapak Dr. Wijang Widhiarso, M.Kom., selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa.
7. Ibu Yoanita, M.Kom. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
8. Bapak Derry Alamsyah, S.Si., M.Kom., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Informatika
9. Ibu Siska Devella, M. Kom., selaku Pembimbing Akademik.
10. Bapak Dedy Hermanto, S. Kom., M.T.I., selaku Pembimbing tugas akhir yang telah memberikan arahan, saran, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyusunan Proposal Tugas Akhir.

11. Keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan saran selama proses pengerjaan tugas akhir.
12. Terima kasih kepada Aldo Kadafi, Muhammad Fadli dan Kartiva yang telah membantu saya menyelesaikan proposal saya ini.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dan mengurangi beban permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sekaligus memberikan panduan yang berguna bagi mahasiswa Universitas Multi Data Palembang dan Universitas lainnya dalam menyusun Tugas Akhir yang lebih baik di masa depan.

Palembang, 09 Desember 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR	VIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Analisis Terhadap Batasan	6
1.3.1 Analisis dari Aspek Ekonomis.....	6
1.3.2 Analisis dari Aspek Manufakturabilitas	8
1.3.3 Analisis dari Aspek Sustainbilitas	9
1.4 Analisis Terhadap Karakteristik Solusi	10
1.5 Pemilihan Solusi	11
1.6 Skenario Pemanfaatan Produk Oleh Pengguna.....	14
1.7 Tujuan.....	15
BAB II PEMILIHAN SOLUSI	16
2.1 Alternatif Solusi	16
2.1.1 <i>K-Nearest Neighbors</i>	16
2.1.2 <i>Support Vector Machine</i>	18
2.1.3 <i>Random Forest</i>	22
2.2 Analisis Pemilihan Solusi	25
BAB III METODOLOGI	28
3.1 Identifikasi Masalah	28

3.2	Analisis Solusi.....	29
3.3	Pengumpulan Data	30
3.4	Pengembangan Model.....	30
3.4.1	<i>Preprocessing</i> Data.....	30
3.4.2	Rancangan <i>Random Forest</i>	32
3.5	Pengujian.....	33
3.6	Implementasi Model <i>Random Forest</i>	35
3.7	Hasil	36
BAB IV PERANCANGAN.....		37
4.1	Spesifikasi Solusi	37
4.2	Rencana Pengujian	38
4.3	Perancangan Sistem	39
4.3.1	Perancangan Aplikasi Mobile.....	39
4.3.2	Perancangan Model Random Forest.....	42
4.3.3	Perancangan Sistem Perangkat Keras	43
4.4	Proses Verifikasi Perancangan	48
DAFTAR PUSTAKA.....		50
LAMPIRAN.....		57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Harga Perangkat Keras	6
Tabel 1.3 Analisis dari Aspek Ekonomis.....	7
Tabel 1.4 Analisis dari Aspek Manufakturabilitas	9
Tabel 1.5 Analisis dari Aspek Sustainbilitas	10
Tabel 1.6 Analisis dari Karakteristik Solusi.....	10
Tabel 2.2 Analisis Pemilihan Solusi.....	25
Tabel 3.3 Penjelasan Atribut pada Data Irigasi	30
Tabel 3.4 Kategori pada Kelembaban Tanah	31
Tabel 3.5 Kategori pada Suhu Udara	32
Tabel 3.6 Kategori pada Kelembaban Udara	32
Tabel 4.1 Penjelasan Atribut Verifikasi Perancangan.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 K-Nearest Neighbors.....	17
Gambar 2.2 Support Vector Machine.....	19
Gambar 2.3 Random Forest	23
Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian	28
Gambar 3.2 Confusion Matrix	34
Gambar 4.1 Rancangan Aplikasi Mobile	41
Gambar 4.2 Rancangan Random Forest.....	42
Gambar 4.3 Mikrokontroler ESP32	43
Gambar 4.4 Sensor <i>Capacitive Soil Moisture</i> Sensor	44
Gambar 4.5 Sensor DHT22.....	44
Gambar 4.6 <i>Relay</i>	45
Gambar 4.7 Pompa Air.....	46
Gambar 4.8 Rancangan Sistem Mikrokontroler ESP32.....	46
Gambar 4.9 Cara Kerja Sistem Irigasi Cerdas	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk menghasilkan berbagai bahan dari sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan pokok dan tambahan manusia (Kynta, 2024). Salah satu sub sektor pertanian adalah hortikultura, merujuk pada kegiatan budidaya tanaman di pekarangan atau kebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias (Bharata, 2023).

Jumlah keterlibatan rumah tangga dalam kegiatan pertanian di Indonesia mengalami kenaikan 8,74% dengan 28.419.396 rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2023). Hal ini yang menunjukkan sektor memiliki peran penting dalam menghasilkan bahan pangan dan baku untuk kebutuhan masyarakat dan industri.

Umumnya, Tanaman dapat ditanam di berbagai daerah dengan daratan yang rendah maupun tinggi. Namun, petani masih mengandalkan musim hujan sebagai waktu yang tepat untuk memulai menanam (Makmur, 2023). Hal ini dikarenakan kelembaban tanah memiliki peranan yang penting dalam menyimpan ketersediaan air yang diperlukan bagi tanaman (Hermanto, 2023).

Kondisi kelembaban tanah dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti curah hujan, jenis tanah, dan laju evapotranspirasi (Hermanto, 2023). Pada dasarnya Evapotranspirasi terdiri dari dua komponen, yaitu evaporasi adalah proses penguapan air dari permukaan tanah, sedangkan transpirasi sebuah proses penguapan air dari jaringan tanaman menjadi uap (Sofia, 2023). Laju

evapotranspirasi sangat dipengaruhi dari faktor-faktor tertentu seperti iklim dan jenis tanaman (Fausan, 2021). Oleh karena itu, ketersediaan air dalam tanah menjadi sumber kebutuhan tanaman yang penting untuk menggantikan cairan tanaman yang hilang diakibatkan selama proses tersebut.

Dalam kegiatan pengelolaan kelembaban tanah sangat penting untuk menjaga tanaman tetap sehat dan tumbuh dengan baik, sehingga menghasilkan panen yang maksimal. Kelembaban tanah yang tidak teratur dapat menghambat pertumbuhan tanaman bahkan dapat menyebabkan gagal panen (Hermanto, 2023). Untuk memenuhi kebutuhan air, penyiraman tanaman harus dilakukan yang sesuai dengan tingkat kelembaban tanah (Subagja, 2023).

Namun hingga saat ini, proses menyiram tanaman masih dilakukan secara manual dengan alat sederhana. Tanaman dengan jumlah yang perlu disiram sangat banyak, sehingga sering kali muncul kendala dalam mendistribusi air secara merata. Selain itu, pemilik tanaman sering meninggalkan tanaman dalam waktu yang lama tanpa pengawasan, yang dapat menyebabkan tanaman mati akibat kurangnya perawatan yang diperlukan (Hasani, 2023).

Mereka sering mengandalkan pengetahuan dan pengalaman pribadi dalam menentukan jumlah air dan waktu yang dibutuhkan untuk memulai menyiram tanaman (Anggarda, 2023). Namun, perubahan iklim secara mendadak membuat prediksi lahan menjadi tidak akurat (Ningrum, 2023). Kondisi ini mengakibatkan pengelolaan tanaman menjadi kurang efisien dan pemborosan, serta menurunnya produktivitas pertanian (Anggarda, 2023).

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Havizman SP., M.Si., selaku kepala bidang produksi Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, mengungkapkan bahwa petani mengalami kesulitan dalam mengelola kondisi tanaman akibat keterbatasan alat pengukuran dan penyiraman yang masih dilakukan secara tradisional, yang dapat menguras tenaga terutama lahan yang besar. Kondisi ini mengakibatkan kesalahan dalam pemberian air pada tanaman, sehingga tanaman mudah terkena serangan jamur dan penyakit karena kelebihan air, atau keterlambatan perkembangan tanaman karena kekurangan air.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kemas Muhammad Ridhuan, selaku penyuluh pertanian UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura, mengatakan dalam kegiatan memantau musim dan mengukur kelembaban tanah yang manual dianggap tidak efisien. Hal ini terutama dirasakan dengan adanya fenomena alam seperti El Nino, yang semakin memperburuk efisiensi pengelolaan lahan. Ketergantungan pada teknik tradisional ini sering kali mengalami penurunan hasil panen, bahkan kegagalan panen yang dapat memicu krisis ekonomi.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Lili Rozali, S.Kom., SP, selaku kasubbag umum dan kepegawaian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, menjelaskan penggunaan cangkul untuk mengukur kadar air dalam tanah dan membuat saluran irigasi selain selang dinilai memakan waktu dan tenaga. Selain itu, metode manual yang menyebabkan pemberian air dan pupuk pada tanaman menjadi tidak sesuai, hingga mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi kurang optimal.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Denny Satria Mandala Putra, selaku direktur Quarnic Farm, menjelaskan kesulitan dalam mengelola tanaman selama musim kemarau. Dalam memantau kelembaban tanah menggunakan alat ukur yang memerlukan proses menusuk dan mencabut secara berulang kali, yang cukup merepotkan bagi petani. Selain itu, penyiraman tanaman dilakukan dengan membawa selang dan tidak merata. Metode ini dianggap tidak efisien dari segi waktu maupun tenaga, serta meningkatkan risiko tanaman terkena penyakit dan pertumbuhan yang tidak seragam.

Kemajuan teknologi seperti *internet of things* dan kecerdasan buatan telah memberikan manfaat yang positif di berbagai sektor pertanian. Salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang banyak digunakan adalah *machine learning*. *Machine learning* adalah kemampuan mesin untuk belajar dan melakukan prediksi atau mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan data yang tersedia. Pertanian modern sangat membutuhkan teknologi, terutama dalam pengelolaan irigasi maupun penyiraman tanaman (Anggarda, 2023).

Perancangan sistem otomatisasi penyiraman atau irigasi cerdas dengan *internet of things* dari penggabungan dari internet sebagai jaringan komputer dan things sebagai objek fisik (Hermanto, 2023). Teknologi ini yang diterapkan pada sistem ini memungkinkan petani bisa memantau dan mengelola penyiraman atau irigasi secara jauh. Tidak hanya itu, sistem ini juga dilengkapi fitur untuk melakukan penyiraman tanaman secara otomatis (Omega, 2023).

Sistem ini menggunakan berbagai sensor seperti *Automatic Weather Stations* (AWS), kelembaban tanah, dan sensor faktor lingkungan lainnya yang dapat

memengaruhi pertumbuhan tanaman. Setiap sensor melakukan pengumpulan data dan dikirimkan ke mikrokontroler untuk memantau dan melakukan prediksi penyiraman tanaman (Kaur, 2024). Penerapan *machine learning*, sistem melakukan prediksi penyiraman tanaman dengan rekomendasi waktu dan kebutuhan air pada tanaman berdasarkan cuaca, kelembaban tanah, dan faktor-faktor lainnya yang memengaruhi tanaman (Anggarda, 2023).

Sistem otomatisasi penyiraman atau irigasi cerdas pada tanaman yang berbasis *internet of things* dan *machine learning* memberikan keuntungan bagi petani. Pertama, sistem dapat menghemat waktu dan tenaga petani dalam mengukur kelembaban tanah dan menyiram tanaman. Kedua, tingkat akurasi tinggi sistem menjadi solusi untuk mengoptimalkan pengguna air. Ketiga, sistem memberikan rekomendasi yang akurat, untuk memastikan ketersediaan air dalam tanah pada tanaman tetap terjaga (Anggarda, 2023).

Sistem otomatisasi penyiraman atau irigasi cerdas tanaman, sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang, memberikan kontribusi besar dalam mendukung petani dalam mengelola lahan atau tanaman yang lebih efisien, meningkatkan hasil produktivitas, serta mendukung berkelanjutan dalam praktik pertanian.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana masalah yang ditemukan dalam latar belakang, pengelolaan lahan yang dilakukan secara tradisional dinilai tidak efisien dan sering kali terjadi kesalahan dalam pemberian air pada tanaman, termasuk mendistribusi air yang tidak merata. Selain itu, petani tidak dapat meninggalkan tanaman dalam waktu lama. Kondisi ini merugikan petani, yang diakibatkan kegagalan panen, penurunan

produktivitas, bahkan mengancam keberlangsungan usaha pertanian. Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi di sektor pertanian, seperti penerapan sistem otomatisasi penyiraman atau irigasi cerdas berbasis *internet of things* dan *Random Forest* sebagai model *machine learning*.

1.3 Analisis Terhadap Batasan

1.3.1 Analisis dari Aspek Ekonomis

Analisis aspek ekonomis dilakukan untuk menilai keterbatasan ekonomi dari sebuah produk yang akan dikembangkan, baik pengembang dan pengguna. Dari sudut pandang pengembang, selama membangun sistem irigasi cerdas, lahan yang digunakan berukuran 1.5 x 1.5 meter yang dilengkapi 1 sensor kelembaban tanah dan jaringan irigasi yaitu 1 selang dan 3 sprinkler. Berikut biaya estimasi perangkat keras yang akan dibangun dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Harga Perangkat Keras

Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah	Jumlah Harga
NodeMCU ESP32 DOIT DevKit V1	Rp 68.900	1	Rp 68.900
Sensor Kelembaban Tanah Kapasitif 2.0V	Rp 13.300	1	Rp 13.300
DHT22	Rp 22.900	1	Rp 22.900
Relay 5V	Rp 7.500	1	Rp 7.500
Power Supply 12V	Rp 30.000	1	Rp 30.000
Baterai UPS 12V 7AH	Rp 117.649	1	Rp 117.649
Panel Surya 100wp	Rp 150.000	1	Rp 150.000

Pompa Air 80 PSI	Rp 78.500	1	Rp 78.500
Step Down 12V to 5V	Rp 9.900	1	Rp 9.900
Sprinkler	Rp 1.500	3	Rp 4.500
Selang	Rp 12.600	1	Rp 12.600
Kabel	Rp 10.000	3	Rp 30.000
Total Biaya Perangkat Keras Keseluruhan			Rp 545.749

Layanan hosting dirancang untuk mendukung sistem dalam memantau dan mengatur irigasi atau penyiraman tanaman dari jarak jauh melalui internet. Untuk kebutuhan hosting, digunakan *Virtual Private Server* (VPS) dari layanan Hostinger dengan paket KVM 2 seharga Rp 257.900/bulan. Paket ini memberikan spesifikasi meliputi 2 vCPU core, 8 GB RAM, 100 GB NVMe disk space, 8 TB bandwidth, dan sistem operasi Linux.

Hasil analisis terkait estimasi biaya modal yang menunjukkan bahwa perangkat keras akan dijual dengan harga berkisar antara Rp 500.000 – Rp 600.000. Sementara itu, biaya berlangganan bulanan diterapkan pada kisaran Rp 10.000 – Rp 50.000. Tabel 1.3 menampilkan hasil penjualan produk yang disepakati melalui hasil wawancara yang telah dilakukan dengan sejumlah organisasi.

Tabel 1.3 Analisis dari Aspek Ekonomis

No.	Organisasi	Aspek Ekonomis
1	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	Harga perangkat keras belum bisa diusulkan, namun berlangganan bulanan berkisar Rp 15.000 sampai Rp 30.000 per bulan.

2	UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Untuk biaya jual pada perangkat keras dan langganan setiap bulan masih belum bisa diberikan, karena produk ini perlu dievaluasi dan demonstrasikan terlebih dahulu pada dinas pertanian dan pengguna.
3	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Saat ini, biaya layanan berlangganan diusulkan Rp 10.000 per bulan. Namun perangkat keras harus didemonstrasikan dengan mempertimbangkan akurasi, kompleksitas, dan manfaat yang diberikan bagi petani, serta kebutuhan perangkat dan kualitas layanan internet.
4	Qur'anic Farm	Untuk perangkat keras harus sepadan dengan manfaat bagi petani. Sedangkan langganan bulanan yang diusulkan mulai dari Rp 20.000 per bulan.

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.1, harga final produk, termasuk perangkat keras dan biaya langganan bulanan, masih belum dapat dipastikan. Oleh karena itu, produk ini memerlukan uji coba dan didemonstrasikan untuk memastikan bahwa manfaat yang diberikan bagi petani sepadan dengan harga jual yang ditetapkan.

1.3.2 Analisis dari Aspek Manufakturabilitas

Aspek manufakturabilitas memainkan peran yang penting dalam menetapkan jadwal yang realistis dalam pengembangan produk. Hal ini mencakup penentuan batas waktu yang harus diikuti untuk menyelesaikan produk secara

efisien. Tabel 1.2 menjelaskan hasil jadwal batas waktu dalam membangun sistem yang sudah ditentukan oleh masing-masing organisasi.

Tabel 1.4 Analisis dari Aspek Manufakturabilitas

Aspek	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Qur'anic Farm
Membangun Perangkat Keras (1 Bulan)	✓	✓	✓	✓
Membangun Kecerdasan Buatan (3 Minggu)	✓	✓	✓	✓
Membangun Database (1 Minggu)	✓	✓	✓	✓
Membangun REST API Laravel (2 minggu)	✓	✓	✓	✓
Membangun Aplikasi Android (1 Bulan)	✓	✓	✓	✓
Total Waktu Pengerjaan	3 Bulan 2 Minggu			

1.3.3 Analisis dari Aspek Sustainbilitas

Aspek sustainbilitas dilakukan untuk menilai sejauh mana produk dapat memberikan dan mempertahankan manfaat bagi pengguna, sekaligus menjaga

reputasi produk yang positif. Tabel 1.3 menjelaskan hasil kesepakatan sustainability produk yang ditetapkan oleh setiap organisasi.

Tabel 1.5 Analisis dari Aspek Sustainability

Aspek	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Qur'anic Farm
Sistem membaca data kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara dari sensor dalam 2 detik	✓	✓	✓	✓
Sistem melakukan prediksi kebutuhan air pada tanaman dalam 2 detik	✓	✓	✓	✓

1.4 Analisis Terhadap Karakteristik Solusi

Pada Tabel 1.6 akan menjelaskan mengenai masalah yang dihadapi petani dan solusi yang telah ditemukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Tabel 1.6 Analisis dari Karakteristik Solusi

No.	Masalah	Fungsi
1	Petani menghadapi tantangan dalam mengukur kelembaban tanah dan kondisi cuaca secara manual	Sistem ini menggunakan sensor kelembaban tanah dan sensor cuaca (AWS) yang real-time, sehingga

		memberikan data yang presisi dan terkini
2	Jumlah tanaman yang perlu disiram cukup banyak, petani merasa kesulitan dalam menyiram tanaman secara merata	Sistem ini dibangun untuk menyiram tanaman secara merata ke seluruh lahan dengan membangun jaringan irigasi menggunakan selang yang terhubung dengan pompa air
3	Petani tidak bisa meninggalkan lahan yang terlalu lama karena meningkatkan risiko kematian pada tanaman	Penerapan <i>internet of things</i> dan <i>machine learning</i> memungkinkan petani dapat meninggalkan tanaman yang cukup lama
4	Metode tradisional dalam merawat tanaman sering kali membutuhkan waktu dan tenaga yang besar, serta berisiko menurunkan produktivitas pertanian.	Sistem ini memanfaatkan teknologi <i>internet of things</i> dan <i>machine learning</i> guna meningkatkan efisiensi dalam pengguna waktu dan tenaga, sekaligus mendorong produktivitas pertanian
5	Petani kesulitan menentukan kebutuhan air untuk memulai menyiram tanaman	Penerapan kecerdasan buatan seperti <i>machine learning</i> dalam suatu sistem dapat melakukan prediksi, memberikan rekomendasi, dan menyiram tanaman secara otomatis

1.5 Pemilihan Solusi

Dalam perancangan sistem irigasi cerdas dengan teknologi kecerdasan buatan, setidaknya tiga metode machine learning yang akan dipertimbangkan, yaitu *K-Nearest Neighbors* (KNN), *Support Vector Machine* (SVM), dan *Random Forest*

(RF). Pemilihan metode dilakukan dengan meninjau jurnal penelitian yang membahas pengguna metode *machine learning*, karakteristik dataset, tahapan *preprocessing* data yang dilakukan, dan *hyperparameter tuning*.

Penelitian yang pertama kali dilakukan oleh (Tace, 2022) dalam mengembangkan sistem irigasi cerdas berbasis IoT dan ML dapat menghemat pengguna air dan pengeluaran biaya. Data diperoleh dari sensor mengukur kelembaban tanah, suhu udara, kelembaban, serta curah hujan. Hasil dari metode *K-Nearest Neighbors* dengan $k = 3$ menunjukkan akurasi sebesar 98,3% dan RMSE 0,12.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh (Singh, 2022) menunjukkan *Random Forest* (RF) mencapai akurasi 85%, *precision* 88%, *recall* 82%, dan *f1-score* 85%. Sementara *Support Vector Machine* (SVM) menghasilkan kinerja yang lebih baik dengan akurasi 90%, *precision* 92%, *recall* 88%, dan *f1-score* 90%.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh (Abo-Zahhad, 2023) menggunakan dataset yang mencakup parameter lingkungan seperti kelembaban tanah, suhu, dan kelembaban udara. Dataset tersebut digunakan untuk klasifikasi kebutuhan irigasi yang memiliki lima kategori klasifikasi yaitu, *not needed*, *needed*, *average*, *needed*, dan *highly needed*. Klasifikasi KNN dengan parameter $k = 5$ dan *euclidean distance* menghasilkan akurasi sebesar 98,6% dan *Root Mean Square Error* (RMSE) sebesar 0,10. Hasil ini menunjukkan KNN dapat memprediksi kebutuhan irigasi tanaman.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh (Mujawar, 2023) untuk memantau dan memprediksi kebutuhan air pada lahan pertanian padi. Sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan irigasi berdasarkan kondisi lingkungan secara real-time dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas pertanian padi. Parameter utama

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kelembaban tanah, suhu, kelembaban udara, dan tingkat ketinggian air. Hasil penelitian menunjukkan SVM menghasilkan akurasi 93,2%, sementara RF menunjukkan akurasi sebesar 86,5%, mengindikasikan SVM memiliki performa yang lebih baik dalam memprediksi kebutuhan irigasi pada skenario tersebut.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh (Kaur, 2024) menggunakan data yang diperoleh dari sensor kelembaban tanah, suhu, kelembaban udara, dan aktivitas pompa. Kemudian data tersebut dibagi menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Hasil klasifikasi RF mencapai akurasi sebesar 99,8%, sementara SVM dengan *kernel linear* dan KNN dengan *manhattan distance* dan $k = 5$ masing-masing mencapai akurasi 99,3%. Hal ini menunjukkan bahwa akurasi klasifikasi *Random Forest* lebih unggul dari SVM dan KNN.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh (Rafrin, 2024) menggunakan data berisi 1.387 sampel yang meliputi kelembaban tanah, temperatur, dan kelembaban udara masing-masing mewakili tiga kelas. Data tersebut kemudian dibagi menjadi 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian. Metode *Random Forest* dengan *hyperparameter* seperti 100 pohon, *min_samples_split*: 2, dan *gini index* menghasilkan akurasi mencapai 94%.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh (Bhavani, 2022) menggunakan metode *preprocessing* data seperti *K-Means Clustering* untuk membagi data menjadi dua kelompok, yaitu *needs irrigation* dan *not needed*. Hasil klasifikasi metode SVM menunjukkan akurasi sebesar 89,11%, *precision* sebesar 90,01%, dan

recall sebesar 87,03%. Sementara metode KNN mencapai akurasi 91,05%, *precision* 92,16%, dan *recall* 91,11%.

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh (Sumarudin, 2021) menunjukkan bahwa dataset yang digunakan terdiri dari tiga kelas pada kolom label, yaitu 10% katup terbuka, 25% katup terbuka, dan 50% katup terbuka. Dataset tersebut dibagi menjadi 90% untuk *training* dan 10% untuk *testing*. Metode *Support Vector Machine* (SVM) dengan kernel *linear*, *gamma auto*, dan *cost* (C) = 2 menghasilkan akurasi sebesar 95%, *precision* 94,3%, *recall* 91%, dan *f1-score* 92,7%.

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh (Kumar, 2024) menerapkan *Correlation-Based Feature Selection* (CFS) dan *K-Means Clustering*. Metode SVM dengan kernel *radial basic function* (*rbf*) menghasilkan akurasi 98,5, *precision* 98,3%, *recall* 99,6%, *f1-score* 97%, dan *specificity* 98,7%. Penerapan metode SVM berhasil menghemat penggunaan air hingga 42% dibandingkan dengan metode irigasi tradisional.

Penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh (IORLIAM, 2022) dengan menggunakan 100.000 sampel data yang mencakup kelembaban tanah, suhu, kelembaban udara, dan waktu, serta label status pompa ($On = 1$, $Off = 0$). Dataset ini dibagi menjadi 70% untuk *training* dan 30% untuk *testing*. Metode RF dengan 100 pohon dan *gini index* menghasilkan akurasi 99,98%, *precision* 99,96%, *recall* 99,99%, dan *f1-score* 99,97%.

1.6 Skenario Pemanfaatan Produk Oleh Pengguna

Pada proyek ini untuk perangkat keras yang terdiri dari sensor dan mikrokontroler. Dalam sistem ini, sensor ini akan mengumpulkan data secara *real-*

time dan akurat, seperti suhu dan kelembaban, serta sensor lainnya. Data ini dikirimkan ke sistem untuk memantau tanaman dan memprediksi penyiraman tanaman secara otomatis. Untuk perangkat lunak akan digunakan petani dalam memantau dan mengatur irigasi melalui jarak jauh dengan koneksi internet, tidak hanya itu aplikasi dapat dipakai untuk manajemen berbagai perangkat keras seperti mengatur koneksi *WiFi* dan mengubah nama perangkat.

1.7 Tujuan

Tujuan dari capstone project untuk mengimplementasikan sistem otomatisasi penyiraman atau irigasi cerdas tanaman dengan teknologi berbasis *internet of things* dan *machine learning* yang menyediakan solusi untuk membantu petani dalam mengelola lahan, khususnya penyiraman atau irigasi pada tanaman yang sudah dijelaskan sebelumnya.

BAB II

PEMILIHAN SOLUSI

2.1 Alternatif Solusi

2.1.1 *K-Nearest Neighbors*

Solusi pertama adalah menggunakan *K-Nearest Neighbors* (KNN) sebagai metode *supervised learning* yang sederhana dalam *machine learning*. Metode ini bekerja dengan mengklasifikasikan data baru berdasarkan kesamaan dengan data yang telah dilatih sebelumnya, di mana kesamaan tersebut dihitung dari jarak antara data menggunakan nilai k sebagai jumlah tetangga terdekat (Kaur, 2024).

Dalam menentukan kesamaan berdasarkan jumlah tetangga terdekat, KNN mengukur jarak antara data latih dan uji menggunakan jenis perhitungan jarak (Tace, 2022). Salah satu metrik jarak yang digunakan adalah persamaan *manhattan* yang didefinisikan persamaan sebagai berikut:

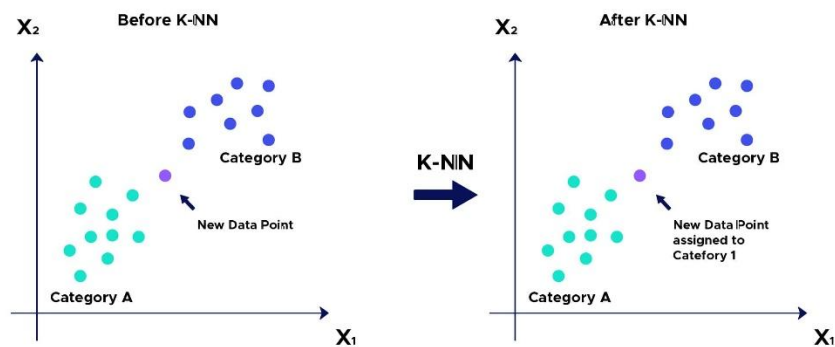
$$d(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| \quad (2.1)$$

di mana $d(x, y)$ adalah jarak antara vektor x (data pelatihan) dan y (data pengujian), n adalah jumlah atribut, dan i adalah indeks atribut.

Kelebihan KNN terletak pada kesederhanaan dalam menentukan parameter jumlah tetangga terdekat (k) dan metode pengukuran jarak. Metode ini mampu mengelola sampel data yang besar, meski dapat berdampak pada waktu pemrosesan (Abaye, 2020). Namun, pemilihan nilai k harus dipertimbangkan dengan teliti. Nilai k yang kecil sangat rentan terhadap *noise* dan menyebabkan overfitting.

Sementara nilai k yang besar dapat mengurangi pengaruh dari *noise*, meskipun meningkatkan kompleksitas komputasi (Cholil, 2021).

Kelemahan utama dari KNN ketergantungannya pada kualitas dan ukuran dataset. Metode ini sangat sensitif *outlier* dan data yang hilang (*missing*), serta kurang cocok untuk data yang berdimensi tinggi (Rahmadini, 2023). KNN memerlukan komputasi yang intensif dan waktu pemrosesan akan meningkat seiring dengan penambahan ukuran dataset (Abaye, 2020).



Gambar 2.1 K-Nearest Neighbors

Gambar 2.1 menunjukkan metode *K-Nearest Neighbors* (KNN) terdiri dari beberapa tahapan dalam proses klasifikasi, yaitu:

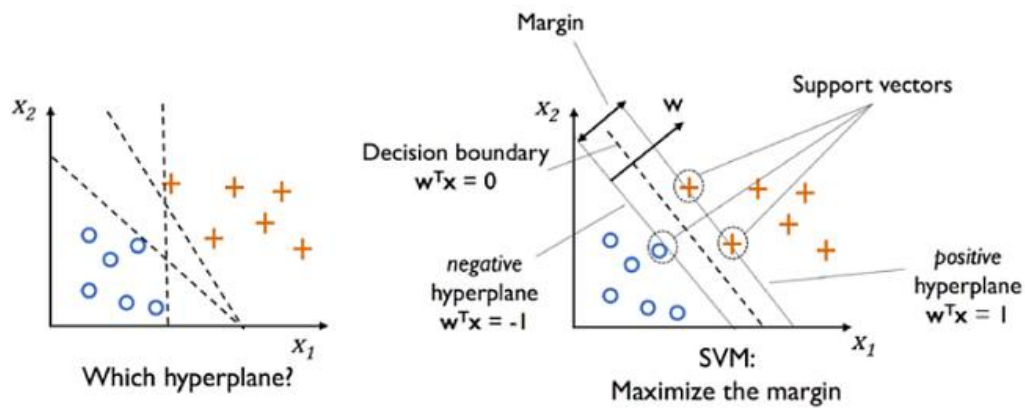
1. Memilih parameter jumlah tetangga terdekat (k).
2. Menghitung jarak setiap data uji dengan data latih menggunakan persamaan *manhattan distance*.
3. Mengurutkan hasil perhitungan jarak *manhattan* dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar.
4. Mengklasifikasikan data uji berdasarkan kelas mayoritas yang paling sering muncul dari (k) tetangga terdekat.

Pada solusi pertama, perancangan sistem irigasi cerdas menggunakan *K-Nearest Neighbors* (KNN), parameter yang digunakan adalah $k = 5$ dan jenis jarak yang digunakan adalah *manhattan*. Dataset ini dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji, menghasilkan akurasi sebesar 99,8% (Kaur, 2024).

2.1.2 *Support Vector Machine*

Solusi kedua adalah menggunakan *Support Vector Machine* (SVM) sebagai metode *supervised learning* dalam *machine learning*, yang mampu menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi. SVM bekerja dengan mencari *hyperplane* terbaik yang memisahkan dua kelas dengan memaksimalkan margin. Metode ini mampu memisahkan data secara linier maupun non-linier. SVM memiliki kelebihan dalam menghasilkan generalisasi yang tinggi, tahan terhadap noise dan outlier, serta mampu mengelola data yang tidak seimbang. Tidak hanya itu, SVM dapat menangani data berdimensi tinggi dengan jumlah sampel terbatas (Abaye, 2020).

Kelemahan dari SVM adalah tidak cocok untuk himpunan data dengan jumlah sampel dan dimensi yang besar. Kinerja SVM dipengaruhi dalam pemilihan *kernel* dan nilai regulasi C , sehingga akurasi, kebutuhan komputasi dan waktu pemrosesan bervariasi (Abaye, 2020).



Gambar 2.2 Support Vector Machine

Gambar 2.2 menunjukkan proses kerja dalam menentukan *hyperplane* dan memaksimalkan *margin*. SVM terdiri dari tiga komponen utama, yaitu *hyperplane* sebagai bidang pemisah terbaik antara dua kelas, *margin* yang merupakan jarak *hyperplane* dan jarak terdekat dari masing-masing kelas, serta *support vector* yang merupakan data yang paling dekat dengan *hyperplane* (Junus, 2023).

Proses pelatihan SVM dimulai dengan himpunan data pelatihan $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_i, y_i)$, di mana $x_i \in R^n$ mewakili vektor fitur, dan $y_i \in R^n$ menunjukkan label kelas. Kedua kelas dapat memisahkan dengan sempurna oleh *hyperplane*, yang didefinisikan dengan persamaan:

$$w^T \cdot x + b = 0 \quad (2.2)$$

di mana w adalah vektor bobot yang terkait dengan masing-masing fitur data, x adalah vektor fitur data, dan b adalah nilai bias.

Tujuan dari SVM adalah menemukan *hyperplane* yang memaksimalkan *margin*, yaitu jarak antara dua kelas terhadap *hyperplane*. *Margin* tersebut dihitung sebagai $\frac{2}{\|w\|}$, di mana $\|w\|$ merupakan norma dari vektor bobot w .

Untuk menemukan *hyperplane* terbaik, dilakukan proses optimasi melalui *Quadratic Programming* dengan meminimalkan:

$$\min \frac{1}{2} \|w\|^2 \quad (2.3)$$

dengan syarat:

$$y_i(w \cdot x_i + b) \geq 1, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n \quad (2.5)$$

Optimalisasi dapat diselesaikan dengan menerapkan metode *lagrange multiplier* sebagai berikut:

$$L_p(w, b, \alpha) = \frac{1}{2} \|w\|^2 - \sum_{i=1}^n \alpha_i [y_i(w \cdot x_i + b) - 1] \quad (2.6)$$

di mana $\alpha_i \geq 0$ adalah nilai *lagrange multiplier*.

Untuk memperoleh nilai optimal dari w dan b , dilakukan penurunan fungsi L_p terhadap w dan b , kemudian diubah menjadi nilai nol, sehingga menghasilkan syarat optimal sebagai berikut:

$$\frac{\delta L}{\delta w} = 0 \rightarrow \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i y_i = w \quad (2.7)$$

$$\frac{\delta L}{\delta b} = 0 \rightarrow \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0 \quad (2.8)$$

Persamaan *lagrange multiplier* diubah dengan substitusi turunan dari persamaan (2.7) dan (2.8), sehingga membentuk dualitas *lagrange*. Kemudian memaksimalkan dengan persamaan berikut:

$$\max_{\alpha} L_d = \sum_{i=1}^n \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j (x_i \cdot x_j) \quad (2.9)$$

dengan syarat: $\alpha_i \geq 0; \quad i = 1, 2, 3, \dots, n; \quad \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0$.

Hasil dari persamaan (2.9) adalah $\alpha_i > 0$, yang disebut sebagai *support vectors* untuk menentukan posisi *hyperplane*. Untuk memprediksi kelas dari data baru yang dimasukkan, dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$f(x) = \left(\sum_{i,j=1}^n \alpha_i y_i x_i x_j \right) + b \quad (2.10)$$

di mana x_i adalah *support vector*, dan x_j sebagai vektor data baru yang akan diprediksi.

Untuk kasus kedua kelas yang tidak dapat dipisahkan secara sempurna, SVM menawarkan *kernel trick* untuk memisahkan data non-linier dengan mentransformasikan data ke ruang fitur berdimensi lebih tinggi (Kaur, 2024). Namun, dalam penelitian tersebut, menerapkan *kernel linear* yang pengukuran produk titik dari vektor data di ruang aslinya, tanpa melakukan transformasi (Rabbani, 2023). Umumnya *kernel linear* mampu tahan overfitting dan proses pelatihan lebih cepat dibandingkan kernel non *linear* (Abaye, 2020). Persamaan kernel linear dapat didefinisikan sebagai:

$$k(x_i \cdot x_j) = x_i \cdot x_j \quad (2.11)$$

Selain menerapkan *kernel trick*, SVM juga mampu menyelesaikan kasus tersebut dengan menerapkan *soft margin* dengan menambahkan variabel *slack* $\xi > 0$ yang berfungsi sebagai pengukur kesalahan dalam klasifikasi. Variabel ini dimasukkan ke dalam persamaan *Quadratic Programming*:

$$\min \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i \quad (2.12)$$

dengan syarat:

$$y_i(w \cdot x_i + b) \geq 1 - \xi_i, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n \quad (2.13)$$

Masalah optimasi dengan *lagrange multiplier* pada persamaan (2.6) dimodifikasi menjadi persamaan berikut:

$$L_p(w, b, \alpha) = \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i + \sum_{i=1}^n \alpha_i [y_i(w \cdot x_i + b) - 1 + \xi_i] - \sum_{i=1}^n \mu_i \xi_i \quad (2.14)$$

Persamaan dari maksimum dualitas *lagrange multiplier* dilakukan dengan memodifikasi menjadi:

$$\max_{\alpha} L_p = \sum_{i=1}^n \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j (x_i \cdot x_j) \quad (2.15)$$

dengan syarat: $0 \leq \alpha_i \leq C$; $i = 1, 2, 3, \dots, n$; $\sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0$.

Parameter C yang digunakan untuk mengatur kesalahan klasifikasi yang diperbolehkan pada data latih. Nilai yang besar akan memperketat dan mengurangi toleransi kesalahan dengan memperkecil margin, namun berisiko *overfitting*. Sebaliknya, nilai yang kecil akan memberikan toleransi kesalahan dengan melebarkan margin, namun berisiko *underfitting* (Aryawan, 2023).

Pada solusi kedua, perancangan sistem irigasi menggunakan *Support Vector Machine* (SVM), *kernel* yang digunakan adalah *linear*. Dataset ini dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji, menghasilkan akurasi sebesar 99,3% (Kaur, 2024).

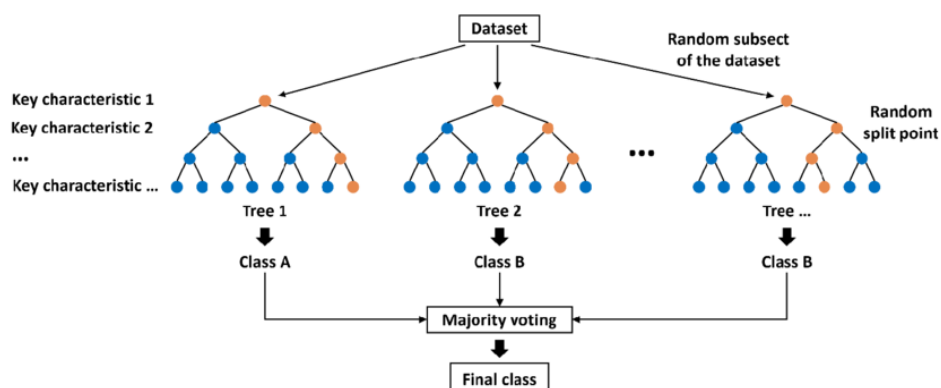
2.1.3 *Random Forest*

Solusi ketiga menggunakan *Random Forest* (RF) adalah metode ensemble learning yang populer untuk klasifikasi maupun regresi. Metode ini bekerja dengan menggabungkan sejumlah *Decision Tree* yang terpisah, di mana setiap pohon menggunakan subset data yang dipilih secara acak melalui teknik bagging dan *random feature selection* (Abaye, 2020). *Random Forest* dikembangkan dari *Classification* dan *Regression Tree* (CART), yang merupakan teknik klasifikasi yang menganalisis data menggunakan *Decision Tree* (Lestari, 2024).

Setiap *Decision Tree* terdiri dari beberapa jenis simpul, yaitu simpul akar yang terletak di puncak dalam pohon. Simpul internal sebagai simpul percabangan yang memiliki satu *input* dan dua *output*, dan simpul daun. Simpul terakhir yang dikenal sebagai simpul daun yang hanya memiliki satu masukan tanpa menghasilkan keluaran tambahan (Rakhmat, 2023).

Random Forest memiliki kemampuan generalisasi yang tinggi dengan membangun pohon yang beragam, sehingga mengurangi *overfitting*. Metode ini mampu memproses data dengan jumlah sampel dan dimensi yang besar, serta fitur kategoris. Keunggulan metode ini tahan terhadap data dengan *outlier*, *noise*, dan ketidakseimbangan (Abaye, 2020). Tidak hanya itu, *Random Forest* mampu menangani missing data (Zhu, 2020).

Kelemahan dari *Random Forest* terletak pada kebutuhan komputasi dan waktu pemrosesan yang dapat meningkat seiring bertambahnya jumlah dan kedalaman pohon, terutama dataset yang besar. Metode ini juga memerlukan spesifikasi prosesor tinggi untuk pemrosesan paralel. Oleh karena itu, pengaturan *hyperparameter* untuk membatasi jumlah dan kedalaman maksimum pohon yang dibangun sangat penting untuk mengurangi kebutuhan komputasi (Zhu, 2020).



Gambar 2.3 Random Forest

Berdasarkan Gambar 2.3, *Random Forest* membangun sejumlah *Decision Tree* yang secara terpisah melalui teknik *bagging* (*bootstrap aggregating*), di mana sampel acak dari data pelatihan yang dipilih dengan penggantian (*replacement*). Setiap pohon dibangun tanpa pemangkasan dan menggunakan *random feature selection*. Proses ini diulangi hingga jumlah pohon yang ditentukan (Lestari, 2024).

Random feature selection dilakukan untuk memilih sejumlah fitur secara acak yang digunakan pada setiap simpul saat membangun pohon. Dalam pengaturan ini, nilai yang lebih rendah dapat meningkatkan variasi dan mengurangi korelasi antar pohon, yang dapat memperkuat stabilitas saat penggabungan pohon (Yulianto, 2024). Untuk klasifikasi, nilai ini sering diatur dengan $\sqrt{p}$, di mana p adalah jumlah fitur dalam dataset (Junus, 2023).

Proses pembentukan *Decision Tree* dalam *Random Forest* dimulai dengan menentukan simpul akar. Selanjutnya, dilakukan pemisahan pada simpul untuk menentukan simpul terminal dan simpul daun berdasarkan kriteria terbaik dengan menghitung menggunakan *Gini Index* (Yulianti, 2023). Perhitungan *Gini Index* dan *Gini Split* dilakukan menggunakan persamaan (2.16) dan (2.17).

$$Gini\ Index\ (D) = 1 - \sum_{i=1}^n P_i^2 \quad (2.16)$$

di mana P_i adalah probabilitas dari kelas ke- i dalam simpul D , dan n adalah jumlah total kelas.

$$Gini_{split}\ (D) = \frac{N_1}{N} Gini\ Index(D_1) + \frac{N_2}{N} Gini\ Index(D_2) \quad (2.17)$$

di mana N_1 dan N_2 adalah jumlah sampel dalam subset setelah pemisahan, D_1 dan D_2 adalah simpul hasil pemisahan, serta N adalah jumlah total sampel pada simpul.

Pada solusi ketiga, perancangan sistem irigasi menggunakan *Random Forest* (RF), dengan membangun jumlah 100 pohon dan kriteria *Gini Index*. Dataset tersebut akan dibagi menjadi 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. *Random Forest* menghasilkan akurasi sebesar 99,98%, *precision* 99,96%, *recall* 99,99%, dan *f1-score* 99,97% (IORLIAM, 2022).

2.2 Analisis Pemilihan Solusi

Tabel 2.2 Analisis Pemilihan Solusi

Solusi	Karakteristik Pendekatan Berdasarkan Aspek Analisis	Solusi Terpilih
Pendekatan-1 Preprocessing: - <i>train_test_split</i> (80 : 20) - <i>StandarScaler</i> Classifier: <i>K-Nearest Neighbors</i> <i>(k: 5, metric: manhattan)</i>	Aspek Ekonomis Selama proses pelatihan KNN, kebutuhan komputasi bisa meningkat seiring bertambahnya ukuran dataset (Abaye, 2020). Aspek Manufakturabilitas Waktu pemrosesan untuk melatih KNN menjadi lama seiring bertambahnya ukuran dataset (Abaye, 2020). Aspek Sustainabilitas Kemampuan pada KNN menghasilkan akurasi mencapai 99,3% (Kaur, 2024).	-
Pendekatan-2 Preprocessing: - <i>train_test_split</i> (80 : 20) - <i>StandarScaler</i>	Aspek Ekonomis Pemilihan <i>kernel</i> dan ukuran dataset seperti jumlah sampel yang besar dapat meningkatkan kebutuhan komputasi selama proses pelatihan (Abaye, 2020). Namun, SVM ramah dalam pengguna memori	-

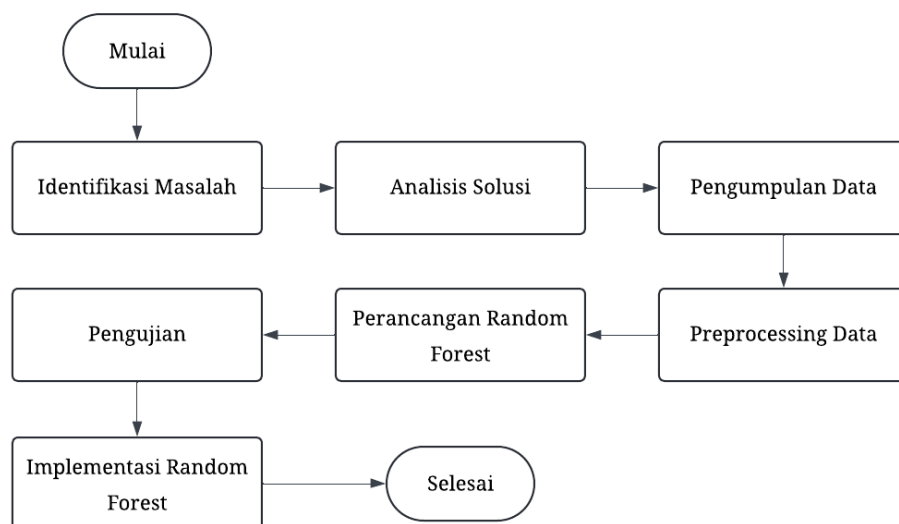
Classifier: <i>Support Vector Machine</i> (kernel: linear)	dengan hanya membangun batas keputusan menggunakan subset data pelatihan yang disebut support vector (Palaniappan, 2024). Aspek Manufakturabilitas Pemilihan kernel dan parameter C sangat memengaruhi proses pelatihan SVM. Umumnya, <i>kernel linear</i> jauh lebih cepat dibandingkan <i>non-linear</i>. Sementara itu, ukuran dataset yang sangat besar membuat proses pelatihan menjadi sangat lambat (Abaye, 2020). Aspek Sustainability Kemampuan pada SVM menghasilkan akurasi sebesar 99,3% (Kaur, 2024).	
Pendekatan-3 Preprocessing: <i>train_test_split</i> (80 : 20) Classifier: <i>Random Forest</i> (<i>n_estimators</i>: 100 , <i>criterion</i>: 'gini', <i>max_features</i>: 'sqrt', <i>bootstrap</i>: True)	Aspek Ekonomis Selama melatih RF membutuhkan komputasi yang tinggi maupun rendah tergantung ukuran dataset, serta jumlah pohon dan kedalaman pohon yang dibangun. Namun kebutuhan komputasi tersebut dapat diminimalkan dengan membatasi kedalaman pohon yang dibangun (Zhu, 2020). Kedalaman pohon terendah yang mampu menghasilkan kinerja klasifikasi yang baik dan tetap konsisten akan dipilih untuk meminimalkan kebutuhan komputasi. Aspek Manufakturabilitas Selain ukuran dataset, <i>hyperparameter</i> seperti jumlah pohon dan kedalaman pohon dapat memengaruhi waktu pelatihan. Untuk mempercepat	✓

	proses tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan pemrosesan paralel dan mengatur <i>hyperparameter</i> dengan membatasi kedalaman pohon, selain jumlah pohon yang dibangun (Zhu, 2020). Aspek Sustainbilitas Kemampuan pada RF menghasilkan akurasi mencapai 99,98% (IORLIAM, 2022).	
--	---	--

BAB III

METODOLOGI

Pada bagian ini, metodologi penelitian memiliki peran penting dalam memulai suatu penelitian dan pengembangan produk. Metodologi ini memberikan kerangka sistematis yang mencakup setiap tahapan yang harus dilalui, sehingga mendapatkan solusi dan tujuan yang diharapkan. Gambar 3.1 mengilustrasikan proses penelitian dan pengembangan produk yang dilakukan.



Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian

3.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah memainkan peran yang krusial sebelum merancang sebuah sistem. Tahapan ini dilakukan dengan mengeksplorasi berbagai masalah dari sumber seperti jurnal penelitian dan berita. Di samping itu, masalah juga didapatkan dari pengalaman pribadi dalam menghadapi tantangan dalam

menyiram tanaman. Untuk menemukan dan memverifikasi masalah tersebut dilakukan wawancara dengan berbagai narasumber yang ahli dalam pertanian.

Dari hasil masalah yang didapatkan, petani mengalami kesulitan dalam menyiram tanaman karena metode pengelolaan tanaman masih dilakukan secara tradisional dan memiliki berbagai keterbatasan waktu, tenaga, dan sumber daya manusia. Metode ini menjadi masalah serius yang menyebabkan kegagalan panen dan mengurangi produktivitas pertanian, sehingga petani mengalami kerugian dan dapat mengancam keberlangsungan usaha.

3.2 Analisis Solusi

Analisis solusi pada Bab 2 yang akan dievaluasi lebih lanjut dengan membandingkan akurasi, ketangguhan terhadap kualitas data yang beragam, biaya implementasi terkait kebutuhan komputasi. Hal ini dilakukan untuk menentukan metode mana yang terbaik, berdasarkan kemampuan mempelajari pola, memprediksi hasil yang akurat. Kebutuhan komputasi juga dilihat, namun bersifat opsional dan harus melihat spesifikasi mikrokontroler terlebih dahulu.

Hasil akhir yang ditentukan *Random Forest* dipilih karena menghasilkan akurasi terbaik sebesar 99,98% (IORLIAM, 2022). Sedangkan *K-Nearest Neighbors* dan *Support Vector Machine* menghasilkan akurasi sebesar 99,3% (Kaur, 2024). Hal ini membuktikan metode ini lebih unggul pada kemampuan generalisasi dan melakukan prediksi waktu dan kebutuhan air pada tanaman untuk menyiram tanaman secara otomatis.

3.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data memiliki peran penting dalam membangun machine learning untuk mempelajari pola data sebelum melakukan prediksi dan pengambilan keputusan. Dataset ini diambil dari penelitian yang dilakukan (Kaur, 2024) yang tersedia di *Mendeley* Data dan dapat diakses <https://data.mendeley.com/datasets/fpdwmm7nrb/1>. Dataset ini berisi 3000 sampel yang berisi kelembaban tanah, temperatur, dan kelembaban udara digunakan sebagai fitur data. Sedangkan target klasifikasi yaitu kondisi pompa, yaitu 0 dan 1. Tabel 3.1 menjelaskan karakteristik dan atribut pada data irigasi tanaman.

Tabel 3.3 Penjelasan Atribut pada Data Irigasi

Atribut	Tipe Data	Keterangan
<i>Soil Moisture</i>	<i>float64</i>	Data kelembaban tanah yang bernilai 314,511 – 984,828.
<i>Temperature</i>	<i>float64</i>	Data suhu udara yang bernilai 28,443 – 38,992.
<i>Air Humidity</i>	<i>float64</i>	Data kelembaban udara yang bernilai 59,367 – 81,267.
<i>Pump Data</i>	<i>int64</i>	Label klasifikasi kondisi pompa dengan status 0 dan 1.

3.4 Pengembangan Model

3.4.1 *Preprocessing* Data

Preprocessing data adalah langkah penting dalam mengelola data sebelum melatih metode *machine learning*. Tahapan ini dimulai dengan mencari *missing* data. Ada tiga jenis missing data, yaitu hilang sepenuhnya secara acak (*missing*

completely at random), hilang secara acak (*missing at random*), dan hilang tidak secara acak (*missing not at random*). Selanjutnya, memilih fitur (X), yaitu kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara, sedangkan target (y) adalah status pompa. Data kemudian dibagi menjadi 80% untuk *training* dan 20% untuk *testing* data. Data training digunakan untuk melatih model *machine learning*. Untuk data training dilakukan pengecekan *outlier* menggunakan *matplotlib* dan ketidakseimbangan data dapat dilihat melalui distribusi *plot*. Dalam evaluasi kemampuan model dalam memprediksi status pompa dilakukan berdasarkan kondisi yang sudah dikategorikan dari data sensor. Sensor tersebut menghasilkan nilai dalam bentuk sinyal analog yang kemudian diubah menjadi sinyal digital menggunakan ADC (*Analog to Digital Converter*), sehingga data dari sensor dapat dibaca oleh sistem. Tabel 3.4 menyajikan nilai sensor dan kondisi kelembaban, yang dijelaskan oleh (Rosyid, 2022).

Tabel 3.4 Kategori pada Kelembaban Tanah

Nilai ADC	Kondisi
289	Sangat Basah
398	Basah
508	Normal
618	Kering
727	Sangat Kering

Tabel 3.5 menyajikan nilai sensor dan kondisi suhu udara, yang dijelaskan oleh (Pradana, 2023).

Tabel 3.5 Kategori pada Suhu Udara

Nilai ADC	Kondisi
$\leq 23^{\circ}\text{C}$	Dingin
$24^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$	Normal
$\geq 31^{\circ}\text{C}$	Panas

Tabel 3.6 menyajikan nilai sensor dan kondisi kelembaban udara, yang dijelaskan oleh (Kusnadi, 2023).

Tabel 3.6 Kategori pada Kelembaban Udara

Nilai ADC	Kondisi
$\leq 55\%$	Kering
$\geq 56\%$	Lembab

Terakhir, untuk kelas klasifikasi disesuaikan dengan kategori kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara yang dijelaskan dalam tabel. Namun kelembaban tanah adalah unsur yang memengaruhi terhadap pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, status kelas 1 sebagai *OFF* dan 0 sebagai *ON*.

3.4.2 Rancangan *Random Forest*

Perancangan *Random Forest* menggunakan bahasa pemrograman *Python* dan *library sklearn* untuk memudahkan dalam pengembangan model. Implementasi *RandomForestClassifier* dengan *hyperparameter tuning* seperti *n_estimators* = 100, *criterion* = 'gini', *max_features* = 'sqrt', dan *bootstrap* = *True*. Secara umum, *Random Forest* membangun *Decision Tree* tanpa pemangkasan atau dibatasi. Namun, peningkatan pohon dapat meningkatkan kebutuhan komputasi. Untuk

menghemat kebutuhan komputasi dapat dilakukan dengan *hyperparameter tuning* seperti *max_depth* (Akbar, 2023). Dalam proyek ini, *hyperparameter max_depth* ditentukan dalam rentang nilai 3 hingga 7.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Oktafiani, 2024), *Random Forest* dengan *max_depth* = 3 mencapai akurasi 86,34%, *max_depth* = 4 mencapai akurasi 86,34%, nilai 5 mencapai akurasi 91,70%, *max_depth* = 6 mencapai akurasi 97,07%, dan *max_depth* = 7 mencapai akurasi 98,53%.

Penelitian yang dilakukan oleh (Baig, 2022) menunjukkan *hyperparameter* diatur dengan *max_depth* = 3 menghasilkan akurasi 97,96%, presisi 98,18%, *recall* 86,66%, *AUC* 0,932, dan waktu pelatihan 0,22 detik. *Max_depth* = 4 yang diatur menghasilkan akurasi 97,82%, presisi 99,79%, *recall* 84,21%, *AUC* 0,971, dan waktu pelatihan 0,259 detik. *Max_depth* = 5 yang diatur menghasilkan akurasi 99,14%, dengan presisi 99,30%, *recall* 94,36%, *AUC* 0,971, dan waktu pelatihan 0,38 detik. *Max_depth* = 6 yang diatur menghasilkan akurasi 99,47%, presisi 99,60%, *recall* 96,53%, *AUC* 0,982, dan waktu pelatihan 0,44 detik.

3.5 Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memvalidasi kemampuan metode ini dalam menganalisis pola dan melakukan prediksi yang akurat sebelum mengintegrasikan ke dalam sistem. Parameter dalam pengujian menggunakan pengukuran metrik seperti *confusion matrix*, akurasi, presisi, *recall*, *f1-score*, dan *AUC score*.

Confusion matrix adalah sebuah alat yang menyajikan informasi komparatif mengenai hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan membandingkan hasil klasifikasi yang sebenarnya dan model yang digunakan.

		Actual Values	
		Positive (1)	Negative (0)
Predicted Values	Positive (1)	TP	FP
	Negative (0)	FN	TN

Gambar 3.2 Confusion Matrix

TP (True Positive) mencerminkan jumlah prediksi yang benar untuk data positif, sedangkan *TN (True Negative)* mencerminkan jumlah prediksi yang benar untuk data negatif. Di sisi lain, *FP (False Positif)* menunjukkan jumlah prediksi yang salah untuk data positif, sementara *FN (False Negative)* menggambarkan jumlah prediksi yang salah untuk data negatif. Kedua kondisi ini menunjukkan adanya kesalahan dalam memprediksi pola data.

Akurasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa kemampuan prediksi yang benar secara keseluruhan. Akurasi dapat dihitung dengan persamaan (3.1).

$$Accuracy = \frac{T_p + T_n}{T_p + T_n + F_p + F_n} \quad (3.1)$$

Presisi untuk mengukur seberapa kemampuan model dalam memprediksi kelas positif dengan benar dari keseluruhan kelas positif. Presisi dapat hitung dengan persamaan (3.2).

$$Precision = \frac{T_p}{T_p + F_p} \quad (3.2)$$

Recall untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam prediksi yang benar untuk kelas positif dari data positif secara keseluruhan. *Recall* dapat dihitung dengan persamaan (3.3).

$$Recall = \frac{T_p}{T_p + F_n} \quad (3.3)$$

F1-score adalah alat ukur yang menggambarkan keseimbangan antara presisi dan recall. *F1-score* dapat dihitung melalui persamaan (3.4).

$$F1 - score = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall} \quad (3.4)$$

AUC (Area Under Curve) score untuk mengevaluasi sejauh mana model mampu membedakan kelas positif dan negatif dengan benar. *AUC* ditemukan dari kurva *ROC (Receiver Operating Characteristic)*. Terdapat berbagai indikator nilai *AUC*, yaitu sangat baik (0.9 - 1), baik (0.8 - 9), cukup (0.7 – 0.8), buruk (0.6 – 0.7) dan tidak memadai (<0.6).

3.6 Implementasi Model *Random Forest*

Pada proyek ini, implementasi *Random Forest* ke dalam sistem dilakukan untuk menciptakan sebuah sistem otomatisasi penyiraman atau irigasi cerdas. Proses ini dimulai dengan menggunakan *micromlgen* adalah pustaka sumber terbuka yang dikembangkan untuk menghadirkan *machine learning* ke mikrokontroler. Pada dasarnya, pustaka ini mengubah kode dari model ML seperti *Random Forest* yang sudah dilatih menjadi kode C++ yang dioptimalkan agar mikrokontroler dapat berjalan.

Dalam proses ini, parameter *max_depth* dari masing-masing nilai akan dipilih berdasarkan hasil kinerja dalam memprediksi dan pengguna memori yang

dievaluasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pengguna memori dan meningkatkan efisiensi komputasi, namun dengan hasil kinerja yang terbaik.

3.7 Hasil

Hasil yang diharapkan dari implementasi sistem penyiraman otomatis atau irigasi cerdas menggunakan *Random Forest* adalah terciptanya sistem prediksi yang akurat mengenai waktu dan kebutuhan air yang tepat untuk penyiraman tanaman. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meringankan pekerjaan petani, menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian, hingga mendukung keberlanjutan usaha dalam pertanian.

BAB IV

PERANCANGAN

4.1 Spesifikasi Solusi

Pada bagian ini menjelaskan beberapa spesifikasi solusi dari sistem otomatisasi penyiraman atau irigasi cerdas yang harus memenuhi fungsi, kinerja, dan karakteristik sesuai standar:

1. Perangkat Keras :
 - a. Beberapa modul atau komponen dalam mikrokontroler seperti model *machine learning*, *wifi*, *bluetooth*, dan lainnya dapat beroperasi.
 - b. Sensor kelembaban tanah, suhu, dan kelembaban udara mampu membaca dan mengirim ke mikrokontroler secara *real-time*.
 - c. Sistem mampu melakukan prediksi kebutuhan air pada tanaman dengan waktu yang tepat dan menyiram tanaman secara otomatis.
 - d. Sistem ini mengirimkan data sensor ke *server* untuk disimpan ke dalam *database* melalui koneksi internet.
 - e. Sistem ini menjalankan perintah dari pengguna dari *server* dan internet, bahkan koneksi *bluetooth* untuk mengonfigurasi perangkat.
2. Aplikasi Mobile :
 - a. Aplikasi dapat dijalankan smartphone yang sistem operasi *Android* dengan versi di atas sama dengan 5.1.
 - b. Aplikasi dapat menghubungkan perangkat keras dengan *bluetooth*.

- c. Aplikasi dapat menampilkan antarmuka yang berisi informasi tanaman, perangkat, dan pengaturan penyiraman atau irigasi.
- d. Aplikasi dapat mengelola dan konfigurasi perangkat keras melalui internet dan *bluetooth* (khusus mengganti nama perangkat keras dan mengatur koneksi *wifi*).

4.2 Rencana Pengujian

Setelah pengembangan sistem selesai, langkah berikutnya adalah pengujian sistem. Pengujian ini sangat penting dilakukan sebelum sistem atau produk digunakan oleh petani. Tahapan ini bertujuan untuk menemukan kesalahan, mengevaluasi kinerja dan kualitas pada sistem atau produk. Dengan pengujian tersebut, dapat memastikan sistem atau produk berfungsi dengan baik dan memenuhi spesifikasi serta standar kebutuhan yang ditetapkan.

Pengujian pertama, *Random Forest* dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sebelum diimplementasikan ke mikrokontroler ESP32, sebagaimana dijelaskan pada bagian 3.5 sampai 3.7, pengujian ini menentukan nilai *max_depth* yang optimal yang dapat menghemat biaya komputasi. Untuk proses pengujian dilakukan dengan mencoba nilai *max_depth* mulai dari 3 hingga 7, di mana setiap nilai dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, *recall*, *f1-score*, *AUC score*, serta ukuran memori model. Hasil dari pengujian dilakukan untuk memilih parameter *max_depth* yang menghasilkan performa terbaik berdasarkan metrik evaluasi dengan ukuran memori model yang rendah.

Untuk pengujian kedua pada perangkat keras dan pengujian ketiga pada aplikasi mobile dilakukan menggunakan metode *black box testing*. Metode ini

berfokus pada analisis hasil *input* dan *output* dari sistem tanpa memerlukan pemahaman struktur kode yang mendasar.

Pengujian kedua, sensor-sensor akan diuji dari membaca data, keakuratan dan ketahanan kondisi lingkungan. Berbagai modul atau komponen seperti *wifi*, *bluetooth*, model *Random Forest* pada mikrokontroler ESP32 diuji untuk memastikan sistem dapat beroperasi dengan baik. Selain itu, pengujian *Random Forest* dilakukan untuk memastikan sistem dapat memprediksi waktu dan kebutuhan air pada tanaman yang tepat.

Pengujian ketiga, dilakukan pada aplikasi mobile dengan memeriksa modul atau komponen dalam aplikasi, kompatibilitas di berbagai perangkat, serta integrasi paket *library* yang digunakan. Pengujian ini juga melibatkan proses autentikasi akun seperti proses *login* dan *register*. Selain itu, pengujian operasi *CRUD* (*Create*, *Read*, *Update*, *Delete*) untuk data sektor dan perangkat keras yang dilakukan. Seluruh proses ini bertujuan untuk memastikan aplikasi memenuhi karakteristik, fungsi, dan kinerja sesuai dengan standar dan kebutuhan petani.

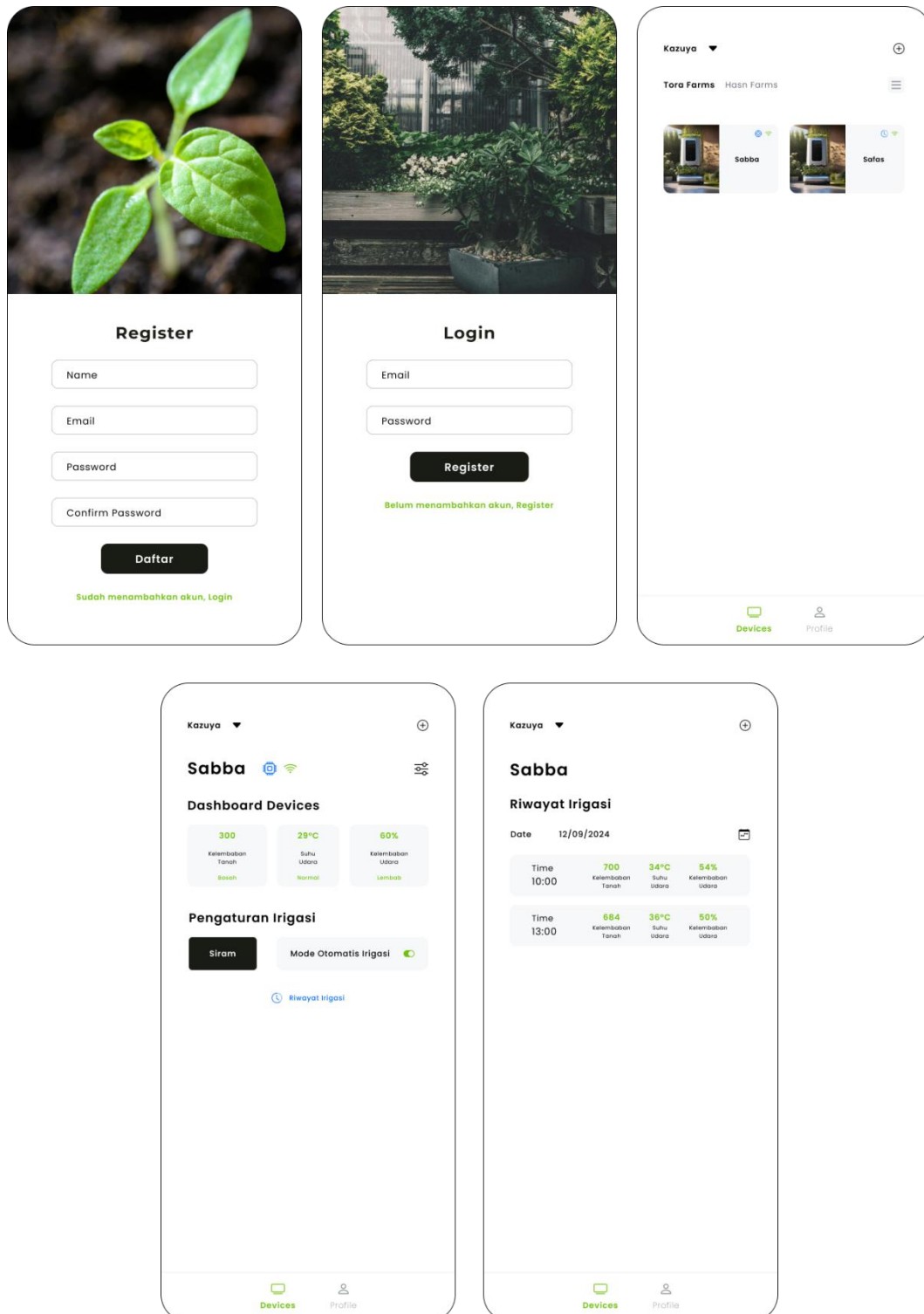
4.3 Perancangan Sistem

4.3.1 Perancangan Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile memainkan peran penting sebagai antarmuka bagi pengguna dalam memantau dan mengelola irigasi tanaman, serta mengkonfigurasi perangkat dengan mudah. Desain aplikasi ini menggunakan *framework Dart*, yaitu *Flutter*, yang memungkinkan pengembangan aplikasi *multiplatform* dengan satu baris kode. *Flutter* memiliki kinerja yang tinggi, responsivitas yang baik, dan antarmuka yang

menarik, serta mempermudah dan mempercepat dalam proses pengembangan aplikasi mobile.

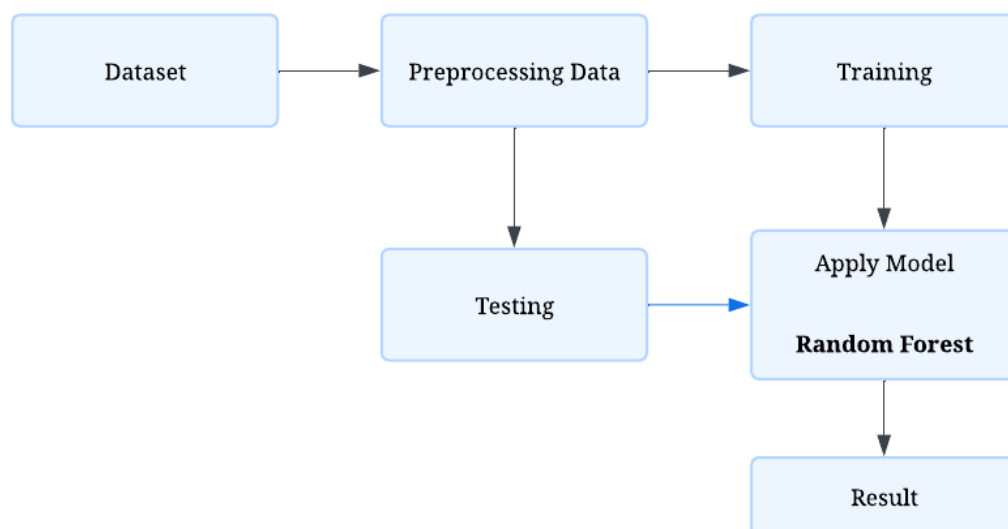
Aplikasi ini dirancang khusus untuk platform *Android*, mengingat tingginya jumlah petani yang memanfaatkan smartphone. Selain itu, aplikasi ini akan dilengkapi dengan pustaka *Bluetooth Low Energy (BLE)*, yang memungkinkan koneksi langsung dengan *ESP32* untuk melakukan konfigurasi perangkat. Berikut gambar prototipe aplikasi yang dirancang dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Rancangan Aplikasi Mobile

4.3.2 Perancangan Model Random Forest

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, metode *machine learning* merupakan bagian dari teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin untuk mempelajari pola-pola data, kemudian melakukan prediksi dan pengambilan keputusan secara otomatis berdasarkan pola-pola data yang sudah dipelajari. Dalam bidang pertanian penerapan *machine learning* pada sistem penyiraman atau irigasi tanaman merupakan solusi yang bermanfaat untuk petani dalam merawat tanaman.



Gambar 4.2 Rancangan Random Forest

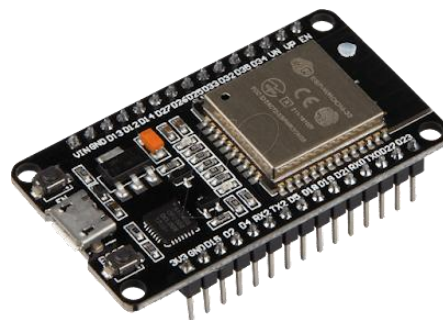
Berdasarkan Gambar 4.2, perancangan model ini diawali dengan pengambilan dataset terkait irigasi. Langkah berikutnya adalah melakukan *preprocessing* data yang telah dijelaskan pada bagian 3.4. Setelah proses *preprocessing* selesai, model *Random Forest* dibangun dengan *hyperparameter* seperti *max_depth* yang telah ditentukan dan melakukan pengujian berdasarkan penjelasan pada bagian 3.5 dan 3.6.

4.3.3 Perancangan Sistem Perangkat Keras

Perancangan sistem perangkat keras yang penting diawali dengan membangun komponen perangkat keras utama, yaitu:

1. Mikrokontroler ESP32

ESP32 adalah modul mikrokontroler yang memiliki koneksi *WiFi* dan *Bluetooth* yang terintegrasi. Mikrokontroler ini memiliki CPU ditenagai *Xtensa LX16 dual core*. Memori yang digunakan adalah 448 KB ROM, 520 KB SRAM, dua memori RTC 8KB, dan memori *flash* 4MB. ESP32 memiliki kelebihan yaitu harga yang terjangkau, mempermudah dalam pengembangan, jumlah pin GPIO (*General Purpose Input/Output*) yang memadai. Selain itu, mikrokontroler ini efisiensi daya dan menghasilkan kesalahan yang rendah (Widyatmika, 2021). Gambar 4.3 ini menampilkan penampakan mikrokontroler ESP32.



Gambar 4.3 Mikrokontroler ESP32

2. *Capactive Soil Moisture Sensor*

Sensor kelembaban tanah adalah alat untuk mengukur kadar air dalam tanah. Alat ini memiliki dua *probe* yang mengalirkan arus listrik melalui tanah dan mengukur resistansi untuk menentukan kelembaban. Tanah yang basah memiliki resistansi rendah, sedangkan tanah kering memiliki resistansi tinggi, yang

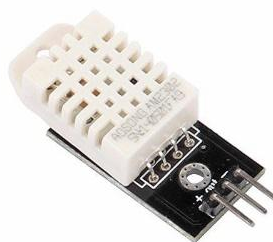
menghambat pengantaran listrik (Darmawan, 2020). Dalam perancangan sistem tersebut, berfokus menggunakan sensor tanah yang kapasitif tipe V2.0. Gambar 4.4 ini menampilkan penampakan sensor tanah yang dipakai.



Gambar 4.4 Sensor *Capacitive Soil Moisture Sensor*

3. DHT22 Sensor

DHT22 adalah alat sensor untuk mengukur suhu dan kelembaban udara. Sensor ini bekerja dengan memanfaatkan kombinasi dari kapasitor dan termistor untuk mendeteksi kondisi udara, kemudian menghasilkan data melalui pin. DHT22 memiliki tingkat akurasi yang tinggi, kalibrasi otomatis, respons yang cepat dalam proses akuisisi data, serta harga yang terjangkau (Puspasari, 2020). Gambar 4.5 ini menampilkan penampakan sensor DHT22 yang dipakai.



Gambar 4.5 Sensor DHT22

4. *Relay Switch*

Relay adalah alat yang berfungsi untuk menggerakkan kontraktor atau sakelar dengan memindahkan posisi hidup dan mati secara otomatis. Proses terbuka dan tertutup pada relay terjadi karena adanya efek induksi magnet yang muncul dari kumparan induksi listrik (Omega, 2023). Hal ini dapat disimpulkan mikrokontroler memberikan instruksi pada *relay* dengan reaksi untuk menghidupkan dan mematikan pompa air. Gambar 4.6 ini menampilkan penampakan *relay switch* yang dipakai untuk mengontrol pompa air irigasi.



Gambar 4.6 *Relay*

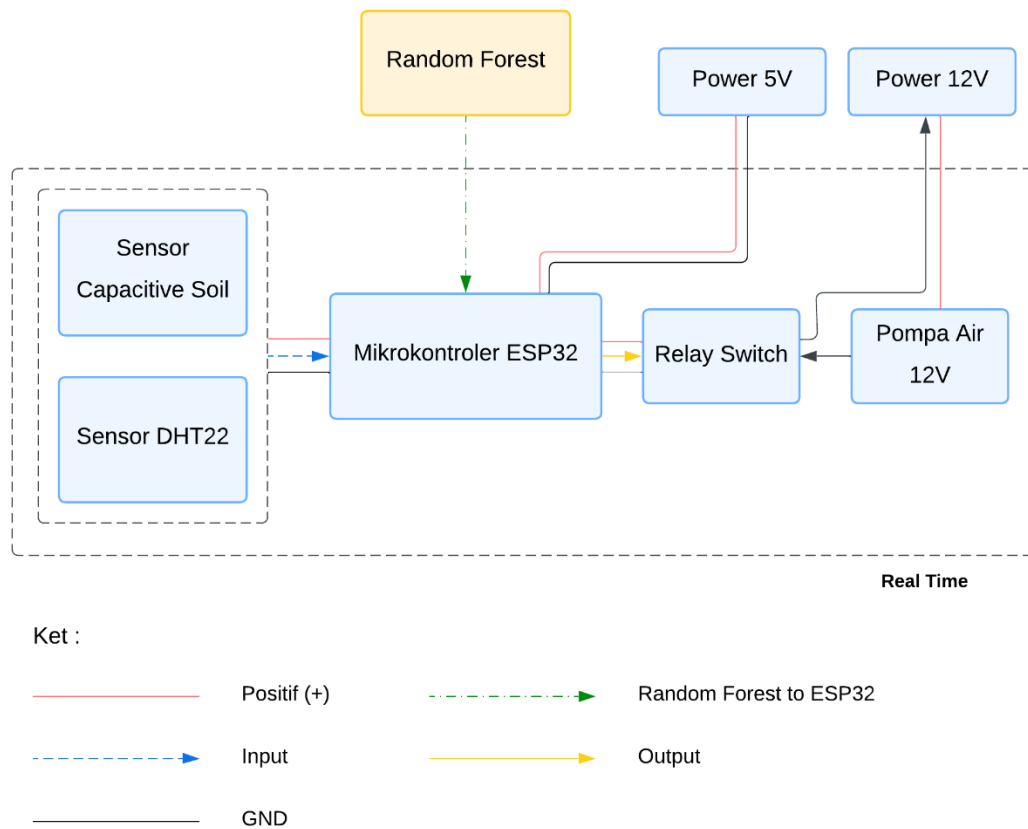
5. Pompa Air

Pompa air dalam sistem irigasi adalah mesin mekanis yang dirancang untuk memindahkan air dari sumbernya, seperti sumur, sungai, atau jaringan air PAM, ke area yang akan disiram. Pompa ini bekerja dengan memanfaatkan sumber daya listrik untuk menarik air dengan tekanan yang cukup dari sumbernya kemudian mendorongnya ke saluran irigasi. Gambar 4.8 menampilkan pompa air yang digunakan dalam sistem irigasi ini.

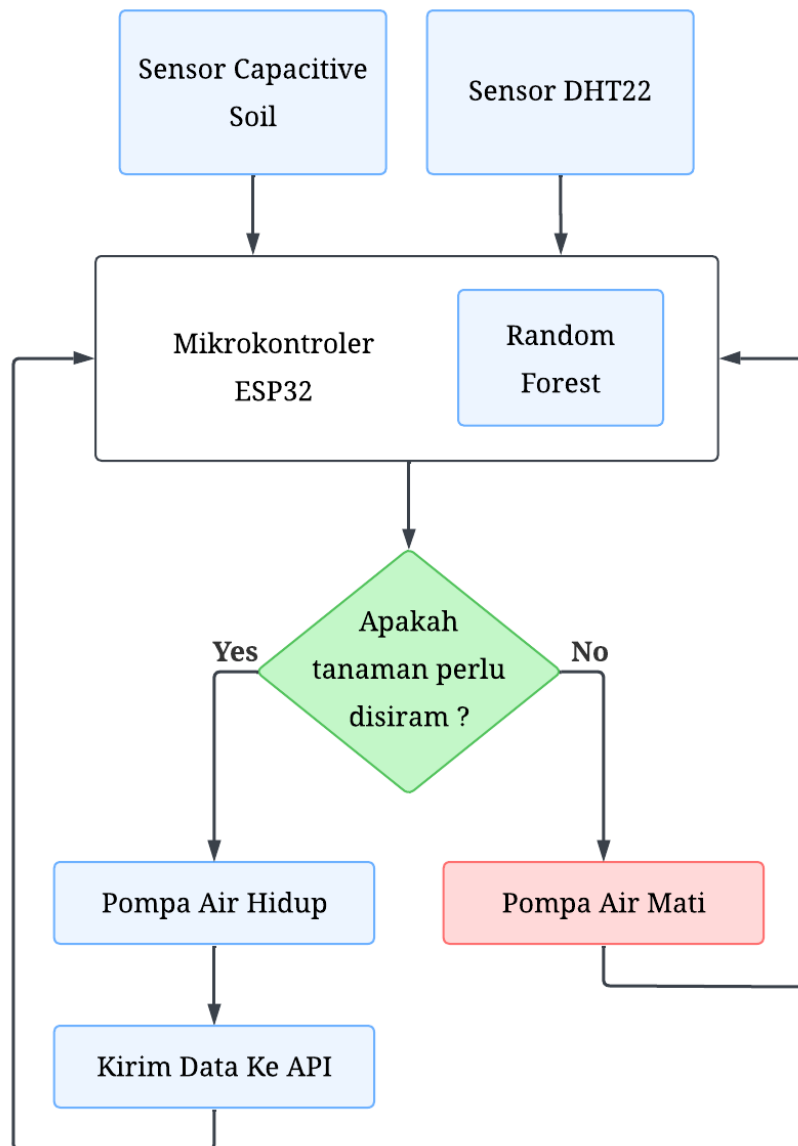


Gambar 4.7 Pompa Air

Setelah pembangunan perangkat keras selesai, selanjutnya membangun sistem mikrokontroler dengan memasukkan *Random Forest*. Implementasi *Random Forest* dilakukan sesuai dari penjelasan sebelumnya pada bagian 3.5 sampai 3.7. Skema perancangan sistem perangkat keras dapat dilihat pada Gambar 4.8.



Gambar 4.8 Rancangan Sistem Mikrokontroler ESP32



Gambar 4.9 Cara Kerja Sistem Irigasi Cerdas

Pada Gambar 4.9 menunjukkan cara kerja sistem irigasi cerdas pada perangkat keras. Sensor kelembaban tanah membaca kelembaban tanah sebagai kadar air dalam tanah. Sensor DHT22 membaca suhu udara dan kelembaban udara. Data yang diperoleh dari kedua sensor dikirimkan ke mikrokontroler ESP32 dalam setiap 1 detik (*delay 1000 ms*). Di dalam mikrokontroler, model *Random Forest* menganalisis data tersebut dan memprediksi kebutuhan air pada tanaman. Jika

diperlukan, sistem akan melakukan menyiram tanaman secara otomatis. Selama proses penyiraman, data dari sensor tersebut akan dikirimkan ke API untuk disimpan ke dalam database sebagai riwayat penyiraman.

4.4 Proses Verifikasi Perancangan

Tabel 4.1 menyajikan daftar item yang digunakan untuk memverifikasi dalam merancang sistem otomatisasi penyiraman atau irigasi cerdas tanaman.

Tabel 4.1 Penjelasan Atribut Verifikasi Perancangan

No.	Item	Verifikasi	Keterangan
1	<i>RandomForestClassifier</i>	✓	<i>Random Forest</i> adalah model <i>ensemble learning</i> dengan membangun sejumlah <i>Decision Tree</i> yang berbeda melalui teknik <i>bagging</i> dan <i>random feature selection</i> .
2	<i>n_estimators</i>	✓	Menentukan jumlah <i>Decision Tree</i> yang dibangun untuk menghasilkan prediksi akhir. Jumlah pohon yang banyak dapat meningkatkan akurat prediksi, meskipun memerlukan kebutuhan komputasi yang tinggi.
3	<i>criterion</i>	✓	<i>Hyperparameter</i> untuk menentukan kriteria terbaik untuk memisahkan setiap simpul dalam <i>Decision Tree</i> , yaitu pada <i>root node</i> , <i>terminal node</i> dan <i>leaf node</i> , untuk meminimalkan ketidakmurnian data. Pemilihan kriteria ini

			bertujuan memastikan ketepatan pemisahan data dalam model prediksi.
4	<i>max_features</i>	✓	Menentukan jumlah fitur acak yang dipilih pada setiap simpul dapat meningkatkan variasi dan mengurangi korelasi antar pohon, sehingga model lebih stabil dan generalisasi lebih baik.
5	<i>bootstrap</i>	✓	Mengatur agar <i>Random Forest</i> menggunakan teknik <i>bagging</i> (pengambilan sampel secara acak dengan penggantian), yang meningkatkan variasi setiap <i>Decision Tree</i> .
6	<i>max_depth</i>	✓	Mengatur <i>max_depth</i> untuk membatasi kedalaman pohon sehingga mengurangi kebutuhan komputasi, seperti memori dan waktu pemrosesan, sekaligus mencegah <i>overfitting</i> .

DAFTAR PUSTAKA

- Abaye, D. A., Boateng, E. Y., & Otoo, J. (2020). Basic Tenets of Classification Algorithms K-Nearest-Neighbor, Support Vector Machine, Random Forest and Neural Network: A Review. *Journal of Data Analysis and Information Processing*, 08(04), 341–357. <https://doi.org/10.4236/jdaip.2020.84020>
- Abo-Zahhad, M. (2023). IoT-Based Automated Management Irrigation System Using Soil Moisture Data and Weather Forecasting Adopting Machine Learning Technique. *Sohag Engineering Journal*, 3(2), 122–140. <https://doi.org/10.21608/sej.2023.209528.1037>
- Akbar, H., & Sanjaya, W. K. (2023). Kajian Performa Metode Class Weight Random Forest pada Klasifikasi Imbalance Data Kelas Curah Hujan. *Jurnal Sains, Nalar, dan Aplikasi Teknologi Informasi*, 3(1). <https://doi.org/10.20885/snati.v3i1.30>
- Anggarda, M. F., Kustiawan, I., Nurjanah, D. R., & Hakim, N. F. A. (2023). Pengembangan Sistem Prediksi Waktu Penyiraman Optimal pada Perkebunan: Pendekatan Machine Learning untuk Peningkatan Produktivitas Pertanian. *JURNAL BUDIDAYA PERTANIAN*, 19(2), 124–136. <https://doi.org/10.30598/jbdp.2023.19.2.124>
- Aryawan, I. P. A., Purnama, I. N., & Fredlina, K. Q. (2023). ANALISIS PERBANDINGAN ALGORITMA CNN DAN SVM PADA KLASIFIKASI EKSPRESI WAJAH. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 9(4), 399–408. <https://doi.org/10.36002/jutik.v9i4.2545>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/12/04/2050/hasil-pencacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023---tahap-i.html>

- Baig, Z., Syed, N., & Mohammad, N. (2022). Securing the Smart City Airspace: Drone Cyber Attack Detection through Machine Learning. *Future Internet*, 14(7), 205. <https://doi.org/10.3390/fi14070205>
- Bharata, W., Sultoni Sutejo, M., Khairinnisa Syarah, N., Alissa Ariani, N., Arbita Priambodo, F., Verdiansyah, V., & Hafidz Alfidhin Hasbar, M. (2023). Budidaya Tanaman Holtikultura Sebagai Perwujudan Ketahanan Pangan Masyarakat Desa Liang Ulu. *Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 64–69. <https://doi.org/10.31102/darmabakti.2023.4.1.64-69>
- Bhavani, R., & Thambi, A. (2022). MANAGING IRRIGATION NEEDS BASED ON SMART DECISIONS USING MACHINE LEARNING. *ICTACT Journal on Soft Computing*, 12(2), 2540–2544. <https://doi.org/10.21917/ijsc.2022.0363>
- Cholil, S. R., Handayani, T., Prathivi, R., & Ardianita, T. (2021). Implementasi Algoritma Klasifikasi K-Nearest Neighbor (KNN) Untuk Klasifikasi Seleksi Penerima Beasiswa. *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)*, 6(2), 118–127. <https://doi.org/10.31294/ijcit.v6i2.10438>
- Darmawan, I. G. E., Yadie, E., & Subagyo, H. (2020). Rancang Bangun Alat Ukur Kelembaban Tanah Berbasis Arduino Uno. *PoliGrid*, 1(1), 31–38. <https://doi.org/10.46964/poligrid.v1i1.215>
- Fausan, A., Setiawan, B. I., Arif, C., & Saptomo, S. K. (2021). Analisa Model Evaporasi dan Evapotranspirasi Menggunakan Pemodelan Matematika pada Visual Basic di Kabupaten Maros. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 5(3), 179–196. <https://doi.org/10.29244/jsil.5.3.179-196>
- IORLIAM, A., BUM, S., AONDOAKAA, I. S., IORLIAM, I. B., & SHEHU, Y. (2022). Machine Learning Techniques for the Classification of IoT-Enabled Smart Irrigation Data for Agricultural Purposes. *Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation*, 9(4), 378–391. <https://doi.org/10.54287/gujsa.1141575>

- Junus, C. Z. V., Tarno, T., & Kartikasari, P. (2023). KLASIFIKASI MENGGUNAKAN METODE SUPPORT VECTOR MACHINE DAN RANDOM FOREST UNTUK DETEKSI AWAL RISIKO DIABETES MELITUS. *Jurnal Gaussian*, 11(3), 386–396. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.11.3.386-396>
- Kaur, A., Bhatt, D. P., & Raja, L. (2024). Developing a Hybrid Irrigation System for Smart Agriculture Using IoT Sensors and Machine Learning in Sri Ganganagar, Rajasthan. *Journal of Sensors*, 2024, 1–15. <https://doi.org/10.1155/2024/6676907>
- Kumar, G. K., Bangare, M. L., Bangare, P. M., Kumar, C. R., Raj, R., Arias-González, J. L., Omarov, B., & Mia, Md. S. (2024). Internet of things sensors and support vector machine integrated intelligent irrigation system for agriculture industry. *Discover Sustainability*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.1007/s43621-024-00179-5>
- Kynta, P., Laksono, I., Wijaya, V., & Hermanto, D. (2024). Perancangan UI/UX Website Pengontrol Kelembapan Tanah Berbasis IoT dan Sensor. *MDP Student Conference*, 3(1), 71–78. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19460.33929>
- Lestari, A., Santoso, R., & Suparti, S. (2024). ANALISIS SENTIMEN PENGGUNA ONLINE TRAVEL AGENT (OTA) PADA PERUSAHAAN PEGIPEGI.COM MENGGUNAKAN RANDOM FOREST. *Jurnal Gaussian*, 12(4), 616–624. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.12.4.616-624>
- Mujawar, R. Y., Lakshminarayanan, R., P, J. A., Prabha, S. P., Patnaik, S., & Dhayalini, K. (2023). International Journal of INTELLIGENT SYSTEMS AND APPLICATIONS IN ENGINEERING IoT-Enabled Intelligent Irrigation System with Machine Learning-Based Monitoring, for Effective Rice Cultivation. *Original Research Paper International Journal of Intelligent*

Systems and Applications in Engineering IJISAE, 12(11s), 557–565.
www.ijisae.org

Ningrum, N. K., Mulyono, I. U. W., Widyatmoko, K., & Umami, Z. (2023). Monitoring Kondisi Tanaman berdasarkan Data Kelembaban Tanah dan Suhu dan Kelembaban Udara Melalui Website Thinkspeak. *Prosiding Seminar Nasional Informatika*, 1(1), 586–593.
<https://conference.upgris.ac.id/index.php/infest/article/view/3832>

Oktafiani, R., Hermawan, A., & Avianto, D. (2024). Max Depth Impact on Heart Disease Classification: Decision Tree and Random Forest. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 8(1), 160–168.
<https://doi.org/10.29207/resti.v8i1.5574>

Omega, V., Sulistyo, P. A. S., & Hartati, S. (2023). SMART GARDEN BERBASIS INTERNET OF THINGS. *JTIM*, 6(1), 36–42.
<https://journal.unmaha.ac.id/index.php/jtim/article/view/244>

Palaniappan, R. (2024). Comparative Analysis of Support Vector Machine, Random Forest and k-Nearest Neighbor Classifiers for Predicting Remaining Usage Life of Roller Bearings. *Informatica*, 48(7), 39–52.
<https://doi.org/10.31449/inf.v48i7.5726>

Puspasari, F., Satya, T. P., Oktiawati, U. Y., Fahrurrozi, I., & Prisyanti, H. (2020). Analisis Akurasi Sistem sensor DHT22 berbasis Arduino terhadap Thermohygrometer Standar. *Jurnal Fisika dan Aplikasinya*, 16(1), 40–45.
<https://doi.org/10.12962/j24604682.v16i1.5776>

Putri, A. L. R., Surarso, B., & SRRM, T. U. (2023). MICE Implementation to Handle Missing Values in Rain Potential Prediction Using Support Vector Machine Algorithm. *JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika)*, 7(4), 1167–1175. <https://doi.org/10.31764/jtam.v7i4.16699>

Qorni, Q. Al, Pamungkas, D. P., Wibowo, S. A., & Hermanto, D. (2023). Pemantauan dan Peningkat Kondisi Kelembaban Lahan Menggunakan

- Esp8266 dan IoT. *MDP Student Conference*, 2(1), 226–233.
<https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i1.4056>
- Rabbani, S., Safitri, D., Rahmadhani, N., Sani, A. A. F., & Anam, M. K. (2023). Perbandingan Evaluasi Kernel SVM untuk Klasifikasi Sentimen dalam Analisis Kenaikan Harga BBM. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 3(2), 153–160.
<https://doi.org/10.57152/malcom.v3i2.897>
- Rafrin, M., Agus, Muh., & Maharani, P. A. (2024). IoT-Based Irrigation System Using Machine Learning for Precision Shallot Farming. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 8(2), 216–222.
<https://doi.org/10.29207/resti.v8i2.5579>
- Rahmadini, R., Enjel Erika LorencisLubis, Aji Priansyah, Yolanda R.W.N, & Tuti Meutia. (2023). PENERAPAN DATA MINING UNTUK MEMPREDIKSI HARGA BAHAN PANGAN DI INDONESIA MENGGUNAKAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(4), 223–235. <https://doi.org/10.33059/jmas.v4i4.7074>
- Rakhmat, G. A., & Mutohar, W. (2023). MIND (Multimedia Artificial Intelligent Networking Database Prakiraan Hujan menggunakan Metode Random Forest dan Cross Validation. *Journal MIND Journal | ISSN*, 8(2), 173–187.
<https://doi.org/10.26760/mindjournal.v8i2.173-187>
- Rosyid, M. A., Rozaq, I. A., & Gunawan, B. (2022). KELEMBABAN TANAH DAN PENYIRAMAN OTOMATIS PADA BUDIDAYA BIBIT CABAI BERBASIS WEBSITE. *Jurnal Elektro Kontrol (ELKON)*, 2(2), 32–43.
<https://doi.org/10.24176/elkon.v2i2.9128>
- Singh, S., & Bhardwaj, Dr. A. K. (2022). AN EFFICIENT MACHINE LEARNING INSPIRED SMART IRRIGATION SYSTEM FOR AGRICULTURE. *NeuroQuantology*, 20(13), 4366–4372.
<https://doi.org/10.48047/nq.2022.20.13.NQ88531>

- Sofia, E., Hidayat, G., Risyandha, Moh. A., & Rasyid, M. M. (2023). ANALISIS KETERSEDIAAN AIR PADA LAHAN PERTANIAN DAERAH PEMATANG PANJANG, KECAMATAN SUNGAI TABUK. *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)*, 9(2), 55–62. <https://doi.org/10.20527/jukung.v9i2.17572>
- Subagja, F. E., Supriyadi, A. P., Kurniadi, A. R., & Saragih, Y. (2023). PENGUJIAN SISTEM PENYIRAMAN TANAMAN OTOMATIS BERBASIS IOT. *Infotronik : Jurnal Teknologi Informasi dan Elektronika*, 8(2), 91–97. <https://doi.org/10.32897/infotronik.2023.8.2.3015>
- Sumarudin, A., Ismantohadi, E., Puspaningrum, A., Maulana, S., & Nadi, M. (2021). Implementation irrigation system using Support Vector Machine for precision agriculture based on IoT. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1098(3), 1–5. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/1098/3/032098>
- Tace, Y., Tabaa, M., Elfilali, S., Leghris, C., Bensag, H., & Renault, E. (2022). Smart irrigation system based on IoT and machine learning. *Energy Reports*, 8(9), 1025–1036. <https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.07.088>
- Widyatmika, I. P. A. W., Indrawati, N. P. A. W., Prastya, I. W. W. A., Darminta, I. K., Sangka, I. G. N., & Sapteka, A. A. N. G. (2021). Perbandingan Kinerja Arduino Uno dan ESP32 Terhadap Pengukuran Arus dan Tegangan. *Jurnal Otomasi Kontrol dan Instrumentasi*, 13(1), 35–47. <https://doi.org/10.5614/joki.2021.13.1.4>
- Yulianti, A., Fadhilah Fitri, Nonong Amalita, & Dodi Vionanda. (2023). The SMOTE Application of CART Methods for Coping Imbalanced Data in Classifying Status Work on Labor Force in the City of Padang. *UNP Journal of Statistics and Data Science*, 1(3), 172–179. <https://doi.org/10.24036/ujsds/vol1-iss3/12>
- Yulianto, C. (2024). Model Penilaian Tanah Massal Berbasis Bidang Tanah Menggunakan Algoritma Random Forest di Kota Surakarta. *Jurnal Pertanahan*, 14(1), 26–39. <https://doi.org/10.53686/jp.v14i1.204>

Zhu, T. (2020). Analysis on the Applicability of the Random Forest. *Journal of Physics: Conference Series*, 1607(1), 1–5. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1607/1/012123>

LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Informasi Wawancara			
Tanggal		: 07 Mei 2024 15:25	
Mahasiswa		Narasumber	
Nama	: Kevin Pratama	Nama	: Havizman, SP., M.Si.
NPM	: 2024250070	Instansi	: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi	: Informatika	Jabatan	: Kepala Bidang Produksi
Instansi	: Universitas Multi Data Palembang	Nomor HP	: 082181404345
Pertanyaan		Jawaban	
Menurut Bapak/Ibu, apa beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh petani dalam pengelolaan tanaman, khususnya terkait dengan pemantauan tanaman dan penyiraman secara manual?		Dalam melakukan pemantauan terhadap tanaman, tidak semua petani memiliki alat untuk mengukur suhu dan kapasitas lapang air tanah. Selain itu, penyiraman tanaman memerlukan biaya tenaga kerja yang signifikan, terutama jika dilakukan dalam skala besar.	
Menurut Bapak/Ibu, apa pengaruh dari pemantauan dan penyiraman tanaman secara manual terhadap para petani ?		Situasi ini menyebabkan pemberian faktor produksi, seperti kebutuhan air dan pemupukan, tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kelebihan air membuat tanaman lebih rentan terhadap serangan jamur atau penyakit, sementara kekurangan air mengakibatkan tanaman tumbuh kerdil dan mengalami defisit air.	
Apakah Bapak/Ibu memiliki pandangan atau rencana untuk mengadopsi teknologi seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan dalam pengelolaan tanaman, khususnya dalam hal pemantauan dan penyiraman tanaman secara modern? Sebutkan dan jelaskan alasan di balik pemikiran tersebut!		Ada, karena penerapan teknologi ini menawarkan manfaat seperti kemudahan pengolahan tanaman, efisiensi biaya, serta peningkatan kapasitas produksi dan margin keuntungan bagi para petani.	
Dalam tahap pengembangan, apakah terdapat fitur tertentu yang perlu ditambahkan?		Fitur data gambar dan sensor gerak ditambahkan, bergantung pada prototipe yang digunakan.	
Menurut Bapak/Ibu, berapa harga jual yang sebaiknya ditetapkan untuk produk yang dikembangkan, baik untuk perangkat keras (satu unit) maupun langganan akun (per bulan)? * Perangkat keras berkisar Rp 500.000 – Rp 600.000 dan biaya langganan sekitar Rp 10.000 – Rp 50.000		Untuk hardware belum bisa ditentukan karena harus didemonstrasikan, namun untuk berlangganan Rp 15.000 – Rp 30.000.	
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun perangkat keras serta sistem pada mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?		Setuju	

TRANSKRIP WAWANCARA

Apakah Bapak/Ibu setuju untuk pengembangan dan penerapan algoritma kecerdasan buatan ke dalam mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun database dalam waktu 2 minggu?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membangun REST API Laravel selama satu minggu?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang desain dan membangun aplikasi android yang dapat digunakan untuk monitoring dan penyiraman secara jarak jauh selama periode satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem membaca data kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara dalam dua detik.	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem melakukan prediksi kebutuhan air pada tanaman dan memulai menyiram tanaman otomatis dalam dua detik.	Setuju

Mahasiswa	Narasumber
 Kevin Pratama	 Havizman, SP., M.Si.



Foto Bersama Havizman, SP., M.Si.

Informasi Wawancara			
Tanggal		: 07 Mei 2024 15:25	
Mahasiswa		Narasumber	
Nama	: Kevin Pratama	Nama	: Kemas Muhammad Ridhuan
NPM	: 2024250070	Instansi	: UPTD Balai Pengembangan Dan Produksi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Program Studi	: Informatika	Jabatan	: Penyuluh Pertanian
Instansi	: Universitas Multi Data Palembang	Nomor HP	: 081368007724
Pertanyaan		Jawaban	
Menurut Bapak/Ibu, apa beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh petani dalam pengelolaan tanaman, khususnya terkait dengan pemantauan tanaman dan penyiraman secara manual?		Petani umumnya memantau musim secara tradisional berdasarkan pengalaman, tetapi ramalan sering tidak akurat karena faktor seperti lokasi dan fenomena alam. Mereka juga mengukur kelembaban tanah secara manual, yang kurang efisien, dan melakukan penyiraman tanaman dengan tenaga manusia untuk mengangkut air, menunjukkan ketergantungan pada usaha fisik untuk kebutuhan air tanaman.	
Menurut Bapak/Ibu, apa pengaruh dari pemantauan dan penyiraman tanaman secara manual terhadap para petani ?		Kegagalan panen, dan krisis ekonomi dalam sektor pertanian disebabkan oleh rendahnya hasil produksi tanaman pangan dan sayuran. Dampak jangka panjang dari fenomena El Nino mengakibatkan pemantauan dan pengawasan yang tidak optimal. Metode ini berpengaruh pada efisiensi waktu dan tenaga yang kurang, sehingga jadwal yang ditetapkan menjadi tidak sesuai.	
Apakah Bapak/Ibu memiliki pandangan atau rencana untuk mengadopsi teknologi seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan dalam pengelolaan tanaman, khususnya dalam hal pemantauan dan penyiraman tanaman secara modern? Sebutkan dan jelaskan alasan di balik pemikiran tersebut!		Para petani menginginkan teknologi yang canggih dan modern agar meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, dan hasil produktivitas petani, tetapi mereka mengalami keterbatasan modal untuk melakukan integrasi, kecuali jika pemerintah bersedia memberikan dukungan finansial.	
Dalam tahap pengembangan, apakah terdapat fitur tertentu yang perlu ditambahkan?		Tidak ada karena kami sebagai petani memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar, sementara prinsip ekonomi yang diterapkan harus tetap efisien dan terjangkau..	

Menurut Bapak/Ibu, berapa harga jual yang sebaiknya ditetapkan untuk produk yang dikembangkan, baik untuk perangkat keras (satu unit) maupun langganan akun (per bulan)? * Perangkat keras berkisar Rp 500.000 – Rp 600.000 dan biaya langganan sekitar Rp 10.000 – Rp 50.000	Saat ini, kami belum dapat memberikan rekomendasi harga jual karena evaluasi terhadap perangkat keras dan perangkat lunak perlu dilakukan melalui dinas pertanian serta pengujian dengan cara mendemonstrasikan produk tersebut.
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun perangkat keras serta sistem pada mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?	Oke
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk pengembangan dan penerapan algoritma kecerdasan buatan ke dalam mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?	Oke
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun database dalam waktu 2 minggu?	Oke
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membangun REST API Laravel selama satu minggu?	Oke
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang desain dan membangun aplikasi android yang dapat digunakan untuk monitoring dan penyiraman secara jarak jauh selama periode satu bulan?	Oke
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem membaca data kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara dalam dua detik.	Oke
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem melakukan prediksi kebutuhan air pada tanaman dan memulai menyiram tanaman otomatis dalam dua detik.	Oke

Mahasiswa	Narasumber
 Kevin Pratama	 Kemas Muhammad Ridhuan
Kepala UPTD Balai Pengembangan Dan Produksi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	
 Nur Wahyudono, SP	



Foto Bersama Kemas Muhammad Ridhuan

TRANSKRIP WAWANCARA

Informasi Wawancara			
Tanggal		: 17 Mei 2024 10:53	
Mahasiswa		Narasumber	
Nama	: Kevin Pratama	Nama	: Denny Satria Mandala Putra
NPM	: 2024250070	Instansi	: Quranic Farm
Program Studi	: Informatika	Jabatan	: Direktur
Instansi	: Universitas Multi Data Palembang	Nomor HP	: 081271232999
Pertanyaan		Jawaban	
Menurut Bapak/Ibu, apa beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh petani dalam pengelolaan tanaman, khususnya terkait dengan pemantauan tanaman dan penyiraman secara manual? Bagaimana dampak dari tantangan tersebut?		Petani melakukan pemantauan kelembaban tanah secara konvensional, yang tidak akurat dan memerlukan banyak tenaga. Metode ini tidak efisien karena memerlukan pencucukan dan pencabutan sensor berulang kali. Selama musim kemarau, penyiraman tanaman menjadi tidak merata, menyebabkan pertumbuhan yang tidak seragam, dan petani harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk membawa selang penyiraman.	
Menurut Bapak/Ibu, apa pengaruh dari pemantauan dan penyiraman tanaman secara manual terhadap para petani ?		Pemantauan manual memakan waktu lama, terutama di perkebunan besar, mengganggu aktivitas lain. Selain itu, penyiraman tradisional sering tidak merata, menyebabkan beberapa tanaman menerima terlalu banyak air, yang meningkatkan risiko penyakit.	
Apakah Bapak/Ibu memiliki pandangan atau rencana untuk mengadopsi teknologi seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan dalam pengelolaan tanaman, khususnya dalam hal pemantauan dan penyiraman tanaman secara modern? Sebutkan dan jelaskan alasan di balik pemikiran tersebut!		Ya, para petani memiliki rencana untuk mengadopsi teknologi dengan tujuan mencapai kesejahteraan melalui peningkatan hasil panen, dari dua kali menjadi empat kali. Diharapkan bahwa penerapan teknologi ini akan mampu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga.	
Dalam tahap pengembangan, apakah terdapat fitur tertentu yang perlu ditambahkan?		Itu saja, karena banyaknya fitur belum tentu dipahami dengan mudah oleh petani.	
Menurut Bapak/Ibu, berapa harga jual yang sebaiknya ditetapkan untuk produk yang dikembangkan, baik untuk perangkat keras (satu unit) maupun langganan akun (per bulan)? <i>* Perangkat keras berkisar Rp 500.000 – Rp 600.000 dan biaya langganan sekitar Rp 10.000 – Rp 50.000</i>		Mengenai perangkat keras, belum ada kepastian karena biaya yang dikeluarkan harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh oleh para petani. Untuk biaya langganan, disarankan agar ditetapkan sebesar Rp 20.000.	

TRANSKRIP WAWANCARA

Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun perangkat keras serta sistem pada mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk pengembangan dan penerapan algoritma kecerdasan buatan ke dalam mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun database dalam waktu 2 minggu?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membangun REST API Laravel selama satu minggu?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang desain dan membangun aplikasi android yang dapat digunakan untuk monitoring dan penyiraman secara jarak jauh selama periode satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem membaca data kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara dalam dua detik.	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem melakukan prediksi kebutuhan air pada tanaman dan memulai menyiram tanaman otomatis dalam dua detik.	Setuju

Mahasiswa	Narasumber
 Kevin Pratama	 Denny Setia Mandala Putra



Foto Bersama Denny Satria Mandala Putra

TRANSKRIP WAWANCARA

Informasi Wawancara			
Tanggal		: 14 Mei 2024 08:08:12	
Mahasiswa		Narasumber	
Nama	: Kevin Pratama	Nama	: Lili Rozali, S.Kom., SP
NPM	: 2024250070	Instansi	: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi	: Informatika	Jabatan	: Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Instansi	: Universitas Multi Data Palembang	Nomor HP	: 08117471166
Pertanyaan		Jawaban	
Menurut Bapak/Ibu, apa beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh petani dalam pengelolaan tanaman, khususnya terkait dengan pemantauan tanaman dan penyiraman secara manual? Bagaimana dampak dari tantangan tersebut?		Tantangan pemantauan tanaman meliputi kesulitan petani dalam memprediksi cuaca, yang menurunkan akurasi pemantauan. Metode manual, seperti mencangkul untuk memeriksa kadar air tanah, kurang akurat dan memakan banyak waktu serta tenaga. Selain itu, kendala ketersediaan sumber air dan pembuatan saluran air secara manual juga tidak efisien. Penggunaan selang turut menambah beban tenaga dan waktu bagi petani.	
Menurut Bapak/Ibu, apa pengaruh dari pemantauan dan penyiraman tanaman secara manual terhadap para petani ?		Pemantauan manual dapat menyebabkan pemberian air dan pemupukan yang tidak sesuai kebutuhan tanaman, mengakibatkan pertumbuhan yang tidak optimal. Metode penyiraman tradisional juga membatasi cadangan air dalam jangka pendek dan mengurangi efisiensi waktu petani dalam jangka panjang.	
Apakah Bapak/Ibu memiliki pandangan atau rencana untuk mengadopsi teknologi seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan dalam pengelolaan tanaman, khususnya dalam hal pemantauan dan penyiraman tanaman secara modern? Sebutkan dan jelaskan alasan di balik pemikiran tersebut!		Ya, penggunaan teknologi dalam budidaya tanaman sangat penting, karena dapat mengoptimalkan waktu, mengurangi biaya, meminimalkan tenaga yang diperlukan, serta menurunkan risiko kegagalan panen.	
Dalam tahap pengembangan, apakah terdapat fitur tertentu yang perlu ditambahkan?		Saat ini, belum ada fitur yang perlu ditambahkan.	
Menurut Bapak/Ibu, berapa harga jual yang sebaiknya ditetapkan untuk produk yang dikembangkan, baik untuk perangkat keras (satu unit) maupun langganan akun (per bulan)?		Pilihan sistem harus sesuai dengan akurasi, kompleksitas aplikasi, dan harga yang sebanding dengan manfaat bagi petani. Selain itu, perlu mempertimbangkan kebutuhan perangkat seluler dan	

TRANSKRIP WAWANCARA

* Perangkat keras berkisar Rp 500.000 – Rp 600.000 dan biaya langganan sekitar Rp 10.000 – Rp 50.000	kualitas sinyal internet. Saat ini, harga ditetapkan Rp 10.000 mengingat keterbatasan anggaran petani.
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun perangkat keras serta sistem pada mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk pengembangan dan penerapan algoritma kecerdasan buatan ke dalam mikrokontroler dalam jangka waktu satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang dan membangun database dalam waktu 2 minggu?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk membangun REST API Laravel selama satu minggu?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju untuk merancang desain dan membangun aplikasi android yang dapat digunakan untuk monitoring dan penyiraman secara jarak jauh selama periode satu bulan?	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem membaca data kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara dalam dua detik.	Setuju
Apakah Bapak/Ibu setuju jika sistem melakukan prediksi kebutuhan air pada tanaman dan memulai menyiram tanaman otomatis dalam dua detik.	Setuju

Mahasiswa	Narasumber
 Kevin Pratama	 Lili Rozali, S.Kom., SP



Foto Bersama Lili Rozali, S.Kom., SP



**FAKULTAS
ILMU KOMPUTER
DAN REKAYASA**

Jl. Rajawali No. 14 Palembang 30113,
Sumatera Selatan, Indonesia.
Telp. 0711 376400
www.mdp.ac.id

Palembang, 3 April 2024

Nomor : 251/UMDP/IV/M/2024
Perihal : Izin Survei / Pengambilan Data

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel

Jl. Jend. Sudirman No.KM.3,5, RW.No.563, Sekip Jaya, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan
30114
palembang

Dengan hormat,

Sesuai dengan kurikulum pada Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa Universitas Multi Data Palembang, skripsi merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh bagi mahasiswa pada semester akhir. Sehubungan dengan ini, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan dan izin kepada mahasiswa kami yang akan mengadakan survei/pengambilan data dalam lingkungan perusahaan/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Berikut data mahasiswa kami yang akan melaksanakan survei/pengambilan data tersebut adalah:

NPM	:	2024250070
Nama	:	Kevin Pratama
Program Studi	:	Informatika (S1)
Data yang di perlukan	:	Survey Wawancara

Hasil survei/pengambilan data akan digunakan hanya untuk keperluan penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, mohon kiranya Bapak/Ibu pimpinan dapat menunjuk satu orang sebagai Penyelia selama mahasiswa tersebut melakukan survei/pengambilan data di perusahaan/instansi Bapak/Ibu pimpin.

Demikianlah, atas kerja sama dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Dekan
Ilmu Komputer dan Rekayasa
Universitas Multi Data Palembang

Wijang Widhiarso, Dr., M.Kom.
NIK 021018

Tembusan :
1. Ketua Prog. Studi Informatika (S1)
2. Arsip

Catatan :
1. Silakan scan QRcode untuk melihat keaslian surat





**FAKULTAS
ILMU KOMPUTER
DAN REKAYASA**

Jl. Rajawali No. 14 Palembang 30113,
Sumatera Selatan, Indonesia.
Telp. 0711 376400
www.mdp.ac.id

Palembang, 3 April 2024

Nomor : 250/UMDP/IV/M/2024
Perihal : Izin Survei / Pengambilan Data

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Kapten P. Tendean No. 1058, Sei Pangeran, Ilir Timur I Kota Palembang, 30114, Sumatera Selatan,
Indonesia
palembang

Dengan hormat,

Sesuai dengan kurikulum pada Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa Universitas Multi Data Palembang, skripsi merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh bagi mahasiswa pada semester akhir. Sehubungan dengan ini, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan dan izin kepada mahasiswa kami yang akan mengadakan survei/pengambilan data dalam lingkungan perusahaan/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Berikut data mahasiswa kami yang akan melaksanakan survei/pengambilan data tersebut adalah:

NPM	:	2024250070
Nama	:	Kevin Pratama
Program Studi	:	Informatika (S1)
Data yang di perlukan	:	Survey Wawancara

Hasil survei/pengambilan data akan digunakan hanya untuk keperluan penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, mohon kiranya Bapak/Ibu pimpinan dapat menunjuk satu orang sebagai Penyelia selama mahasiswa tersebut melakukan survei/pengambilan data di perusahaan/instansi Bapak/Ibu pimpin.

Demikianlah, atas kerja sama dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Dekan
Ilmu Komputer dan Rekayasa
Universitas Multi Data Palembang

Wajang Widhiarso, Dr., M.Kom.
NIK 021018

Tembusan :
1. Ketua Prog. Studi Informatika (S1)
2. Arsip

Catatan :
1. Silakan scan QRcode untuk melihat keaslian surat



	LEMBAR KONSULTASI
---	----------------------------

Tahun Akademik : 2024/2025

NPM / Nama	1 . Kevin Pratama	2024250070
Program Studi	IF	
Topik	Machine Learning - Internet Of Things	
Judul	PERANCANGAN SISTEM OTOMATISASI PENYIRAMAN TANAMAN MENGGUNAKAN RANDOM FOREST	
Pembimbing 1	Dedy Hermanto, S.Kom., M.T.I.	

No	Tanggal	Uraian	Paraf Pembimbing
			I
1	23 Februari 2024	Catatan Dosen : Catatan Mahasiswa : Konsultasi Ide dan Judul	
2	01 Maret 2024	Catatan Dosen : Catatan Mahasiswa : Konsultasi dan Membahas Informasi Capstone	
3	19 April 2024	Catatan Dosen : Catatan Mahasiswa : Cross check dan bahas Bab 1 -3 dan hasil wawancara	
4	14 September 2024	Catatan Dosen : Catatan Mahasiswa : Konsultasi dan Crosscheck Bab 1	
5	23 Oktober 2024	Catatan Dosen : Catatan Mahasiswa : Melaporkan hasil dari wawancara yang telah ditambah dan konsultasi terkait pemilihan model serta Bab 3.	
6	02 November 2024	Catatan Dosen : Catatan Mahasiswa : Bimbingan Bab 3 dan 4 serta Hyperparameter dan Kodingan Trial Test	
7	15 November 2024	Catatan Dosen : Catatan Mahasiswa : Cross check laporan PTA dan progress	

No	Tanggal	Uraian	Paraf Pembimbing
			I
8	18 November 2024	Catatan Dosen : Catatan Mahasiswa : Laporan progress dan bahas preprocessing data sampai masalah sensor	
9	23 November 2024	Catatan Dosen : Catatan Mahasiswa : Lapor progress: rencana pengujian sistem dan sensor kelembaban tanah yang dibeli. Serta aplikasi untuk pendeteksi plagiat	
10	28 November 2024	Catatan Dosen : Catatan Mahasiswa : Cross check bab 4	
11	02 Desember 2024	Catatan Dosen : Catatan Mahasiswa : Cross Check Laporan dan Bahas Plagiasi	
12	03 Desember 2024	Catatan Dosen : Catatan Mahasiswa : Final crosh check dan TTD laporan	

Persetujuan Pembimbing	Judul Tugas Akhir
Pembimbing 1  (05 Desember 2024) Dedy Hermanto, S.Kom., M.T.I.	PERANCANGAN SISTEM OTOMATISASI PENYIRAMAN TANAMAN MENGGUNAKAN RANDOM FOREST

LEMBAR NOTULEN
SIDANG PROPOSAL TUGAS AKHIR
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG

Tahun Akademik : **2024/2025**

Semester Gasal

NPM : **2024250070**

Nama : **KEVIN PRATAMA**

Program Studi : **IF**

Tanggal Sidang : **09 Desember 2024**

Ruang Sidang : **A412**

Judul : **PERANCANGAN SISTEM OTOMATISASI PENYIRAMAN TANAMAN
MENGUNAKAN RANDOM FOREST**

NO	Nama Dosen	Uraian
1	Nur Rachmat, M.Kom.	1. Perbaiki analisis ekonomi, belum memperhitungkan biaya seperti mikrokontroller, sensor, kabel, box, wireless router modem, paket data internet, server/hosting. Kemudian coba estimasi biaya yang diperlukan untuk area penyiraman seperti yang tertera pada foto bersama Bapak. Kemas Muhammad Ridhuan (UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumsel) ✓ 2. Perbaiki analisis manufakturabilitas seperti waktu membangun database, waktu membangun server, dan final ✓ 3. Perbaiki analisis sustainabilitas ✓ 4. Dataset yang digunakan berasal dari negara India. Apakah sesuai dengan kondisi tanah, kelembapan di Indonesia ? ✓ 5. Jika SMOTE tidak digunakan, hapus dari proposal 6. Minimum spesifikasi android untuk menjalankan aplikasi belum tertera ✓ 7. Tambahkan activity riwayat penyiraman pada rancangan aplikasi mobile beserta data sensor saat penyiraman dilakukan ✓ 8. Perbaiki rancangan model ✓ 9. Perbaiki rancangan sistem ✓ 10. Perbaiki cara kerja sistem ✓ 11. Periksa kembali semua penulisan 12. Periksa kembali format terbaru laporan capstone 

NO	Nama Dosen	Uraian
2	Tinaliah, M.Kom. <i>Dr 18/12-2024</i>	1. Perbaiki Kata Pengantar, nama Pak Daniel salah, dan tanggal di kata pengantar juga salah ✓ 2. Perbaiki judul, jangan gunakan perancangan karena system ini akan dibuat ✓ 3. Rumusan masalah belum jelas mengenai kebutuhan akan merancang system otomatisasi penyiraman dengan random forest ✓ 4. aspek ekonomis kenapa memilih random forest, padahal membutuhkan biaya komputasi yang tinggi ✓ 5. alasan menggunakan smote belum tepat karena dataset yang digunakan tidak berbeda terlalu jauh jumlahnya ✓ 6. rincian biaya di aspek ekonomis kurang jelas untuk apa saja 7. aspek manufaktur terlalu lama 5 bulan ✓ 8. aspek suistanbililitas kenapa cm 2 bulan saja digunakan, harusnya ada tentang proses penyiraman berapa detik, kemudian menampilkan ata ✓ 9. kelembaban air, tanah, dan suhu berapa detik ✓ 10. perbaiki cara kerja system, mengapa ada sensor hujan, pdhl di dataset tidak ada tentang hujan. Kemudian sensor untuk suhu bagaimana ? ✓ 11. belum ada rancangan / gambaran dr system yang akan dibuat tentang sensor yang terhubung dengan mesin pompa ✓
3	Dedy Hermanto, S.Kom., M.T.I.	- Gelar untuk dosen yang suda Dr jalan lupa di tambahkan - 1.7 Tujuan belum diubah sesuai judul yang telah diperbaharui - Karena banyak bahasan biaya, untuk wawancara sesuaikan untuk menggali tentang biaya ini <i>Dr 19/12-2024</i>

Palembang, 09 Desember 2024

Revisi s.d. : 16 Desember 2024


(Nur Rachmat, M.Kom.)